

BAGOFLOX®
Levofloxacinó comprimidos
500 mg, 750 mg

BAGOFLOX® 500
Levofloxacinó 500 mg
Comprimido recubierto

BAGOFLOX® 750
Levofloxacinó 750 mg
Comprimido recubierto

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

BAGOFLOX® 500: cada comprimido recubierto contiene 500 mg de Levofloxacinó (equivalente a 512,46 mg de Levofloxacinó hemihidrato).

Excipientes: povidona, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, celulosa microcristalina, opadry II White, rojo punzó 4R, sacarina sódica, vainillina y opadry clear.

BAGOFLOX® 750: cada comprimido recubierto contiene 750 mg de Levofloxacinó (equivalente a 768,69 mg de Levofloxacinó hemihidrato).

Excipientes: povidona, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, celulosa microcristalina, opadry II White, amarillo ocase, sacarina sódica, vainillina y opadry clear.

FORMA FARMACEUTICA

Comprimidos recubierto.

INDICACIONES Y USO CLÍNICO

Los comprimidos BAGOFLOX® (levofloxacinó) están indicados para el tratamiento de adultos, con infecciones bacterianas causadas por cepas susceptibles a los microorganismos descritos en las siguientes infecciones.

Tracto respiratorio superior

Sinusitis aguda (leve a moderada) debido a *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* o *Moraxella (Branhamella) catarrhalis*.

Tracto Respiratorio Inferior

Exacerbaciones bacterianas agudas de bronquitis crónica (leve a moderada) debido a *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus parainfluenzae*, o *Moraxella (Branhamella) catarrhalis*.

Neumonía adquirida en la comunidad (infecciones leves, moderadas y graves) debido a *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae* (incluyendo cepas resistentes a la penicilina), *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus parainfluenzae*, *Klebsiella pneumoniae*, *Moraxella (Branhamella) catarrhalis*, *Chlamydia pneumoniae*, *Legionella pneumophila* o *Mycoplasma*

pneumoniae (véase DOSIS Y ADMINISTRACIÓN, y Monografía del Producto, Parte II: ENSAYOS CLÍNICOS).

Neumonía nosocomial debido a *Staphylococcus aureus* sensible a la meticilina, *Pseudomonas aeruginosa*, *Serratia marcescens*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* o *Streptococcus pneumoniae*. Se debe utilizar la terapia complementaria según lo indicado clínicamente. En caso la *Pseudomonas aeruginosa* sea un documentado o presunto patógeno, se recomienda una terapia combinada con un *antipseudomonas β-lactam*.

Levofloxacino no está indicado para la bronquitis aguda.

Levofloxacino no debe prescribirse a pacientes con exacerbaciones bacterianas agudas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica simple/no complicada (es decir, pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica sin factores de riesgo subyacentes).²

Piel y estructura cutánea

Infecciones de la piel y de la estructura cutánea sin complicaciones (leves a moderadas) debido a *Staphylococcus aureus* o *Streptococcus pyogenes*.

Infecciones complicadas de la piel y de la estructura cutánea (leves a moderadas), excluyendo quemaduras, debido a *Enterococcus faecalis*, *Staphylococcus aureus* sensible a la meticilina, *Streptococcus pyogenes*, *Proteus mirabilis* o *Streptococcus agalactiae*.

Tracto urinario

Infecciones complicadas de las vías urinarias (leves a moderadas) debidas a *Enterococcus (Streptococcus) faecalis*, *Enterobacter cloacae*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis* o *Pseudomonas aeruginosa* (véase DOSIS Y ADMINISTRACIÓN, y Monografía del Producto, Parte II: ENSAYOS CLÍNICOS).

Infecciones sin complicaciones de las vías urinarias (leves a moderadas) debido a *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae* o *Staphylococcus saprophyticus*.

Pielonefritis aguda (leve a moderada) causada por *Escherichia coli* (véase DOSIS Y ADMINISTRACIÓN, y Monografía del Producto, Parte II: ENSAYOS CLÍNICOS).

Prostatitis bacteriana crónica debido a *Escherichia coli*, *Enterococcus faecalis* o *Staphylococcus epidermidis*.

Antes del tratamiento se debe realizar pruebas adecuadas de cultivo y susceptibilidad para aislar e identificar los organismos causantes de la infección y determinar la susceptibilidad a levofloxacino. La terapia con levofloxacino se puede iniciar antes de que se conozcan los resultados de estas pruebas; una vez que los resultados estén disponibles, se debe seguir con la terapia apropiada.

En casos de cistitis bacteriana aguda no complicada, limite el uso de Levofloxacino a circunstancias en las que no haya otras opciones de tratamiento disponibles. Se debe obtener un urocultivo antes del tratamiento para garantizar la susceptibilidad al levofloxacino.

Al igual que con otros fármacos de esta clase, algunas cepas de *Pseudomonas aeruginosa* pueden desarrollar resistencia muy rápido durante el tratamiento con levofloxacino. Mediante las

pruebas de cultivo y susceptibilidad, realizadas periódicamente durante la terapia, revelarán no sólo el efecto terapéutico del agente antimicrobiano, sino también la posible manifestación de resistencia bacteriana.

Para reducir el desarrollo de bacterias resistente al fármaco, y mantener la efectividad de Levofloxacin y otros medicamentos antibacterianos, solo se debe utilizar este medicamento en el tratamiento de infecciones comprobadas, o cuando se sospecha fuertemente que la infección es causada por bacterias susceptibles. Cuando se disponga de información sobre el cultivo y la susceptibilidad, se debe seleccionar o modificar la terapia antibacteriana. En caso no se tenga tales datos, la información de la epidemiología local y los patrones de susceptibilidad pueden contribuir en la selección empírica de la terapia.

Geriatría (≥ 65 años)

La absorción del fármaco parece que no se afecta por la edad. No es necesario ajustar la dosis basándose únicamente en la edad (véase *ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES, Poblaciones y ACCIONES Y FARMACOLOGÍA CLÍNICA especiales, Poblaciones y Condiciones Especiales*).

Pediátrico (<18 años)

No se ha establecido la seguridad y efectividad en niños menores de 18 años (véase en *ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES, poblaciones especiales*).

CONTRAINDICACIONES

Los comprimidos de BAGOFLOX[®] (levofloxacin) están contraindicados para personas con un historial de hipersensibilidad al levofloxacin, agentes antimicrobianos de quinolona o cualquier otro componente de este producto.

Levofloxacin también está contraindicado en personas con antecedentes de tendinitis o ruptura de tendones asociados con el uso de cualquier miembro del grupo de quinolonas de agentes antimicrobianos.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

General

Advertencias y precauciones graves

- Se ha demostrado que levofloxacin prolonga el intervalo QT del electrocardiograma en algunos pacientes (véase **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES, cardiovascular**).
- Se ha reportado hipersensibilidad grave y/o reacciones anafilácticas en pacientes que reciben terapia de quinolona, incluyendo a levofloxacin (véase **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES, inmune**).
- Se puede presentar convulsiones con la terapia de quinolona. Se debe utilizar BAGOFLOX con precaución en pacientes que se sabe o se sospecha que padecen trastornos del SNC (sistema nervioso central), quienes puedan estar predispuestos a convulsiones o reducir el umbral de convulsiones (véase **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES, Neurológico**).
- Las fluoroquinolonas, incluida levofloxacin, pueden exacerbar la debilidad muscular en personas con miastenia grave. Evite levofloxacin en pacientes con antecedentes de miastenia grave (véase **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES, musculoesquelético**).
- Las fluoroquinolonas, incluida BAGOFLOX[®], se han asociado con reacciones adversas discapacitantes y potencialmente persistentes, que hasta la fecha incluyen, pero no se limitan a: tendinitis, ruptura de tendones, neuropatía periférica y efectos neuropsiquiátricos.

La administración de levofloxacinó aumentó la incidencia y gravedad de la osteocondrosis en ratas y perros jóvenes. Otras quinolonas también producen erosiones similares en las articulaciones que soportan peso y otros signos de artropatía en animales inmaduros de varias especies. Por consiguiente, levofloxacinó no debe utilizarse en pacientes pre púberes (*véase la Monografía del Producto, Parte II: TOXICOLOGÍA*).

Aunque levofloxacinó es soluble, los pacientes que reciben levofloxacinó deben mantener una hidratación adecuada para prevenir la formación de una orina altamente concentrada. Raramente se ha observado cristaluria en pacientes que reciben otras quinolonas, cuando se asocia con dosis altas y una orina alcalina. Aunque no se observó cristaluria en las pruebas clínicas con levofloxacinó, se recomienda a los pacientes que se hidraten adecuadamente.

Al igual que con cualquier fármaco antimicrobiano, se recomienda la evaluación periódica de las funciones del sistema de órganos, incluidos los renales, hepáticos y hematopoyéticos, durante el tratamiento prolongado (*véase REACCIONES ADVERSAS*).

El uso de BAGOFLOX® (levofloxacinó) con otros fármacos puede provocar interacciones farmacológicas (*véase INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS, Interacciones entre fármacos*).

Enfermedades de transmisión sexual

Levofloxacinó no está indicado para el tratamiento de sífilis o gonorrea. Levofloxacinó no es efectivo en el tratamiento de la sífilis. Los agentes antimicrobianos utilizados en dosis altas, durante períodos cortos para tratar la gonorrea, pueden camuflar o retrasar los síntomas de la sífilis en periodo de incubación. Todos los pacientes con gonorrea deben someterse a una prueba serológica para detectar la presencia de sífilis en el momento del diagnóstico. Los pacientes tratados con agentes antimicrobianos con actividad limitada o inexistente contra el *Treponema pallidum* deben someterse a una prueba serológica de seguimiento para la sífilis después de 3 meses.

Cardiovascular

Prolongación QT

Algunas quinolonas, incluida levofloxacinó, se han asociado con la prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma, y en casos poco frecuentes, con arritmia. Durante la vigilancia de poscomercialización de levofloxacinó, se han reportado casos muy raros de torsades de pointes. Estos informes, generalmente, implicaron a pacientes con condiciones médicas concurrentes o medicamentos concomitantes, los cuales pudieron haber contribuido en los torsades de pointes. Se puede reducir el riesgo de arritmias evitando el uso concurrente con otros fármacos que prolonguen el intervalo QT, incluyendo a los antibióticos macrólidos, los antipsicóticos, los antidepresivos tricíclicos, los antiarrítmicos de Clase IA (por ejemplo: quinidina, procainamida) o los agentes antiarrítmicos de Clase III (por ejemplo: amiodarona, sotalol), y la cisaprida. Además, se debe evitar el uso de levofloxacinó en presencia de factores de riesgo de torsades de pointes como hipocaliemia, bradicardia significativa, cardiomiopatía, así como en pacientes con isquemia miocárdica y pacientes con prolongación congénita del intervalo QT (*véase Monografía del Producto, Parte II: FARMACOLOGÍA DETALLADA, Farmacología humana, Estudios de los efectos de medición del intervalo QT y el intervalo QT corregido (QTc)*).

Endocrino y metabolismo

Perturbaciones de la glucosa sanguínea

Se han reportado alteraciones en la glucosa sanguínea, incluyendo hiper e hipoglucemia sintomática al usar quinolonas, incluyendo levofloxacin. Algunos casos de pacientes tratados con levofloxacin fueron graves. Las alteraciones de la glucosa sanguínea fueron generalmente en pacientes diabéticos que recibían tratamiento concomitante con un agente hipoglucémico oral (por ejemplo: gliburida/glibenclamida) y/o con insulina. Se recomienda un control cuidadoso de los pacientes con glucosa sanguínea. Si se produce una reacción hipoglucémica en un paciente tratado con levofloxacin, se debe suspender el tratamiento inmediatamente e iniciar un tratamiento adecuado. También se ha reportado hipoglucemia e hiperglucemia graves en pacientes sin antecedentes de diabetes (*véase REACCIONES ADVERSAS e INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS, Interacciones entre fármacos, Agentes antidiabéticos*).

Se ha observado a pacientes diabéticos, que han usado levofloxacin, padecer un coma hipoglucémico, con resultados fatales. Todos los casos de coma hipoglucémico tenían múltiples factores de riesgo; se identificó una relación temporal con el uso de levofloxacin (en la mayoría de los casos, la alteración del estado de conciencia se produjo dentro de los tres días). Se debe tener precaución al usar BAGOFLOX® en pacientes diabéticos que reciben tratamiento concomitante con un agente hipoglucémico oral y/o insulina, especialmente aquellos que son ancianos o que tienen daño renal (*véase ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES, INTERACCIONES RENALES Y FARMACOLÓGICAS, Interacciones entre fármacos, Agentes antidiabéticos*).

Gastrointestinal

Enfermedad asociada a *Clostridium difficile*

Por el uso de muchos agentes antibacterianos, incluyendo a levofloxacin se ha reportado la enfermedad asociada al *Clostridium difficile*. Esta enfermedad puede variar de gravedad, desde diarrea leve hasta colitis fatal. Se considera importante realizar el diagnóstico en pacientes que presentan diarrea o síntomas de colitis, colitis pseudomembranosa, megacolon tóxico o perforación del colon posterior a la administración de cualquier agente antibacteriano. Se ha reportado que la enfermedad asociada al *Clostridium difficile* se presenta durante 2 meses después de la administración de agentes antibacterianos.

El tratamiento con agentes antibacterianos puede alterar la flora normal del colon y puede permitir el crecimiento excesivo de *Clostridium difficile*, el cual produce toxinas A y B, que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad. La enfermedad asociada al *Clostridium difficile* puede causar morbilidad y mortalidad significativas, y puede ser resistente a la terapia antimicrobiana.

Si se sospecha o confirma el diagnóstico de la enfermedad asociada al *Clostridium difficile*, se deben iniciar las medidas terapéuticas apropiadas. Normalmente, los casos leves responden a la discontinuación de agentes antibacterianos no dirigidos contra *Clostridium difficile*. En casos moderados a severos, se debe considerar el tratamiento con líquidos y electrolitos, suplementación proteica, y el tratamiento con un agente antibacteriano clínicamente eficaz contra *Clostridium difficile*. Se debe establecer una evaluación quirúrgica, clínicamente indicada, debido a que la intervención quirúrgica puede ser necesaria en ciertos casos severos (*véase REACCIONES ADVERSAS*).

Hepático

Raramente se han recibido informes de post comercialización indicando hepatotoxicidad severa (incluyendo hepatitis aguda y eventos fatales) en pacientes tratados con levofloxacin. En las pruebas clínicas no se evidencia hepatotoxicidad grave asociada al fármaco realizadas a más de 7,000 pacientes. La hepatotoxicidad severa generalmente se produjo dentro de los 14 días del inicio del tratamiento, y la mayoría de los casos se presentó dentro de los 6 días. La mayoría de los casos de hepatotoxicidad grave no se asociaron con hipersensibilidad. La mayoría de los informes de hepatotoxicidad fatal ocurrieron a pacientes de 65 años de edad o mayores, y la mayoría no estaban asociados con hipersensibilidad. Se debe suspender inmediatamente levofloxacin si el paciente presenta signos y síntomas de hepatitis (*véase REACCIONES ADVERSAS, Reacciones adversas post comercialización al fármaco*).

Inmune

Hipersensibilidad

Se ha informado de hipersensibilidad grave y ocasionalmente mortal y/o reacciones anafilácticas en pacientes que reciben tratamiento con quinolonas, incluyendo a levofloxacin. Estas reacciones a menudo ocurren después de la primera dosis. Algunas reacciones han estado acompañadas de un colapso cardiovascular, hipotensión/shock, convulsiones, pérdida del conocimiento, hormigueo, angioedema (incluyendo edema/hinchazón en la lengua, laringe, garganta o facial), obstrucción de las vías respiratorias (incluyendo broncoespasmo, falta de aliento y dificultad respiratoria aguda), disnea, urticaria, picazón y otras reacciones cutáneas graves. Se debe discontinuar levofloxacin inmediatamente después de la primera aparición de una erupción cutánea o cualquier otro signo de hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad agudas graves pueden requerir tratamiento con epinefrina y otras medidas de reanimación, incluyendo oxígeno, líquidos intravenosos, antihistamínicos, corticosteroides, aminapresoras y control de las vías respiratorias, según se indique clínicamente (*véase REACCIONES ADVERSAS*).

*Rara vez se ha reportado eventos graves y en ocasiones fatales en pacientes que reciben terapia con quinolonas, incluyendo levofloxacin, debido a la hipersensibilidad o por una etiología incierta. Estos eventos pueden ser severos, y generalmente ocurren después de la administración de múltiples dosis. Las manifestaciones clínicas pueden incluir una o más de los siguientes síntomas: fiebre, sarpullido o reacciones dermatológicas severas (por ejemplo: necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson); vasculitis; artralgia; mialgia; enfermedad del suero; neumonitis alérgica; nefritis intersticial; insuficiencia o falla renal aguda; hepatitis, incluyendo la hepatitis aguda; ictericia; necrosis o insuficiencia hepática aguda; anemia, incluyendo anemia hemolítica y aplásica; trombocitopenia, incluyendo púrpura trombótica trombocitopénica; leucopenia; agranulocitosis; pancitopenia; y/u otras anomalías hematológicas. Se debe suspender la administración de levofloxacin inmediatamente después de la primera aparición de una erupción cutánea o cualquier otro signo de hipersensibilidad, y se debe adoptar medidas de apoyo (*véase REACCIONES ADVERSAS*).*

Musculoesquelético

Tendinitis

Se ha informado que los pacientes que reciben quinolonas incluyendo a levofloxacin han padecido de ruptura de los tendones del hombro, la mano y el tendón de Aquiles, los cuales requirieron intervención quirúrgica, o provocaron una discapacidad prolongada. Si el paciente experimenta dolor, inflamación o ruptura de un tendón se debe suspender el uso de BAGOFLOX®. Los pacientes deben descansar y abstenerse de hacer ejercicio hasta que el diagnóstico de

tendinitis o ruptura del tendón haya sido descartado con seguridad. El riesgo de desarrollar tendinitis asociada a la fluoroquinolona y ruptura de tendones aumenta aún más en pacientes mayores, generalmente mayores de 60 años, en pacientes que toman corticosteroides y en pacientes con trasplantes de riñón, corazón o pulmón. Además de la edad y el uso de corticosteroides, los factores que pueden aumentar independientemente el riesgo de ruptura del tendón incluyen a la actividad física extenuante, insuficiencia renal y trastornos tendinosos previos como la artritis reumatoide. También se ha presentado la tendinitis y ruptura del tendón a pacientes que toman fluoroquinolonas, quienes no han tenido factores de riesgo mencionados anteriormente. La ruptura del tendón puede ocurrir durante o después de la finalización de la terapia; se han informado de casos que ocurren hasta después varios meses de la finalización de la terapia. Se debe discontinuar el uso de BAGOFLOX® si el paciente experimenta dolor, hinchazón, inflamación o ruptura de un tendón. Se debe aconsejar a los pacientes que descansen a la primera señal de tendinitis o ruptura de tendones, y que acudan por atención para ser medicado por un antimicrobiano no quinolónico (véase REACCIONES ADVERSAS).

Los pacientes con antecedentes de enfermedad o trastorno de los tendones, debido a un tratamiento previo con quinolonas, no deben utilizar *levofloxacin* (véase CONTRAINDICACIONES).

Miastenia grave

Las fluoroquinolonas tienen una actividad de bloqueo neuromuscular y pueden empeorar la debilidad muscular en personas con miastenia grave. El uso de fluoroquinolona (incluyendo levofloxacin) está asociada con eventos adversos graves post comercialización, incluyendo muertes y requerimiento de asistencia respiratoria, en personas con miastenia grave. Los pacientes con antecedentes conocidos de miastenia grave deben evitar el uso de levofloxacin (véase REACCIONES ADVERSAS, *Reacciones adversas post comercialización del fármaco*).

Neurológico

Efectos neurológicos y en el sistema nervioso central SNC

Se han informado que los pacientes que reciben quinolonas, incluyendo levofloxacin han sufrido convulsiones, psicosis tóxicas y aumento de la presión intracraneal (incluyendo *pseudotumor cerebri*) en pacientes que reciben quinolonas, incluyendo levofloxacin. Las quinolonas, incluyendo a levofloxacin, también pueden causar estimulación al sistema nervioso central, provocando temblores, inquietud, ansiedad, mareos, vértigo, confusión y alucinaciones, paranoia, depresión, pesadillas, insomnio y, rara vez, pensamientos o acciones suicidas. Estas reacciones pueden aparecer después de la primera dosis. Se debe suspender el medicamento si estas reacciones se presentan en pacientes que reciben levofloxacin, y se deben tomar las medidas apropiadas. Como con todas las quinolonas, levofloxacin debe usarse con precaución en pacientes con un trastorno del SNC conocido o presunto que pueda predisponer a convulsiones o bajar el umbral de convulsiones (por ejemplo: arteriosclerosis cerebral grave, epilepsia), o en caso de que existan otros factores de riesgo que puedan predisponer a las convulsiones o reducir el umbral de las mismas (por ejemplo, abuso de alcohol, ciertas terapias farmacológicas como AINE y teofilina, o disfunción renal). Se debe usar levofloxacin con precaución en pacientes con enfermedades psiquiátricas inestables (véase INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS y REACCIONES ADVERSAS).

Neuropatía Periférica

Se han informado pocos casos de pacientes, quienes reciben quinolonas, incluyendo a levofloxacin, de desarrollar polineuropatía axonal sensorial o sensoriomotora, que afecte a los

axones pequeños y/o grandes, y produzca parestesias, hipoestesis, disestesias y debilidad. Los síntomas pueden aparecer poco después del inicio del tratamiento y pueden ser irreversibles. Si el paciente experimenta síntomas de neuropatía incluyendo dolor, ardor, hormigueo, entumecimiento, y/o debilidad u otras alteraciones de la sensación incluyendo tacto ligero, dolor, temperatura, sentido de posición, y sensación vibratoria debe discontinuar inmediatamente el uso de levofloxacino, con el fin de prevenir el desarrollo de una condición irreversible.

Efectos del sistema nervioso central

Reacciones psiquiátricas adversas

Las fluoroquinolonas, incluida Levofloxacino, se han asociado con un mayor riesgo de reacciones psiquiátricas adversas que incluyen: psicosis tóxicas, alucinaciones o paranoia; depresión o pensamientos suicidas; ansiedad, agitación, inquietud o nerviosismo; confusión, delirio, desorientación o alteraciones de la atención; insomnio o pesadillas; y deterioro de la memoria. Se han informado casos de intento de suicidio o suicidio consumado, especialmente en pacientes con antecedentes médicos de depresión o un factor de riesgo subyacente de depresión. Estas reacciones pueden ocurrir después de la primera dosis. Si estas reacciones ocurren en pacientes que reciben Levofloxacino, suspenda su uso e instituya las medidas apropiadas.

Reacciones adversas del sistema nervioso central

Las fluoroquinolonas, incluida Levofloxacino se han asociado con un mayor riesgo de convulsiones, aumento de la presión intracraneal (incluido pseudotumor cerebral), temblores y aturdimiento. Al igual que con otras fluoroquinolonas, Levofloxacino debe usarse con precaución en pacientes con un trastorno del sistema nervioso central (SNC) conocido o sospechado que pueda predisponerlos a convulsiones o reducir el umbral convulsivo (p. ej., arteriosclerosis cerebral grave, epilepsia) o en presencia de otros factores de riesgo que pueden predisponerlos a sufrir convulsiones o reducir el umbral convulsivo (p. ej., ciertos tratamientos farmacológicos, disfunción renal). Si estas reacciones ocurren en pacientes que reciben Levofloxacino, suspenda su uso inmediatamente e instituya las medidas apropiadas.

Oftalmológico

Trastornos visuales

En caso se presente un trastorno visual asociado con el uso de Levofloxacino consulte con un oftalmólogo.

Renal

No se ha estudiado la seguridad y eficacia de levofloxacino en pacientes con disfunción renal (depuración de creatinina ≤ 80 mL/min). Debido a que se conoce que levofloxacino es excretado sustancialmente por el riñón, el riesgo de reacciones tóxicas a este fármaco puede ser mayor en pacientes con disfunción renal. No se han estudiado los efectos potenciales relacionados de levofloxacino con el posible aumento de los niveles séricos/en los tejidos en pacientes con deterioro renal, como se estudió con el efecto en el intervalo QTc. Puede ser necesario ajustar la dosis para evitar la acumulación de levofloxacino debido a la disminución de la depuración. Se debe realizar una observación clínica cuidadosa y estudios de laboratorio apropiados antes y durante el tratamiento, ya que se puede reducir la eliminación de levofloxacino. Dado a que los pacientes de edad avanzada son más propensos a tener una disminución de la función renal, se debe tener precaución al seleccionar la dosis, sería de utilidad monitorear la función renal del

paciente. Administre levofloxacinó con precaución en presencia de insuficiencia renal (*ver DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, Dosis recomendada y ajuste de dosis, Pacientes con disfunción renal, y Monografía del producto, Parte II: FARMACOLOGÍA DETALLADA, Factores que influyen en la farmacocinética, Poblaciones especiales, Insuficiencia renal*).

Piel

Fototoxicidad

Se han observado reacciones de fototoxicidad de moderadas a graves en pacientes expuestos a la luz solar directa o a la luz ultravioleta (UV) mientras recibían los fármacos de esta clase. Se debe evitar la exposición excesiva a la luz solar o a los rayos UV. Sin embargo, se ha observado fototoxicidad en menos del 0.1% de los pacientes durante los ensayos clínicos con levofloxacinó. Se debe suspender la terapia si se produce fototoxicidad (por ejemplo, erupción cutánea).

Susceptibilidad / Resistencia

Desarrollo de bacterias resistentes a los medicamentos

Es poco probable que la prescripción de Levofloxacinó en una infección bacteriana no probada ni fuertemente sospechada proporcione beneficios al paciente, más bien pone en riesgo el desarrollo de bacterias resistentes al fármaco.

Poblaciones especiales

No se ha establecido la seguridad y eficacia de los comprimidos de levofloxacinó en niños, adolescentes (menores de 18 años), mujeres embarazadas y madres lactantes.

Mujeres embarazadas: No existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. Levofloxacinó debe usarse durante el embarazo sólo si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial para el feto (*véase Monografía del producto, Parte II: TOXICOLOGÍA*).

Lactancia: No se han realizado mediciones de levofloxacinó en la leche materna. Basados en los datos de ofloxacina, se presume que levofloxacinó puede ser excretado en la leche materna. Debido a la posibilidad de reacciones adversas graves de levofloxacinó en lactantes, se debe decidir si se interrumpe la lactancia o el fármaco, teniendo en cuenta la importancia del fármaco para la madre (*véase Monografía del producto, parte II: TOXICOLOGÍA*).

Pediatría (< 18 años): Levofloxacinó no está indicado para el tratamiento de pacientes menores de 18 años de edad. Las quinolonas, incluyendo a levofloxacinó, causan artropatía en animales jóvenes de varias especies (*véase Monografía del producto, parte II: TOXICOLOGÍA*). La incidencia de trastornos musculoesqueléticos, del protocolo definido en un estudio prospectivo de vigilancia a largo plazo, fue mayor en los niños tratados durante aproximadamente 10 días con levofloxacinó que en los niños tratados con antibióticos no fluoroquinolónicos durante aproximadamente 10 días (*véase REACCIONES ADVERSAS*).

Geriatria (≥ 65 años): Las propiedades farmacocinéticas de levofloxacinó en adultos jóvenes y adultos mayores no difieren significativamente en la depuración de creatinina. Sin embargo, dado que se sabe que el fármaco es excretado sustancialmente por el riñón, el riesgo de reacciones tóxicas a este fármaco puede ser mayor en pacientes con disfunción renal. Debido a que los pacientes de edad avanzada son más propensos a tener una disminución de la función renal, se debe tener precaución al seleccionar la dosis. También sería de utilidad monitorear la función renal del paciente.

Los pacientes de edad avanzada pueden ser más susceptibles a los efectos relacionados con el fármaco en el intervalo QT (véase **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES, Cardiovascular**).

Los pacientes geriátricos tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos graves en los tendones, incluyendo la ruptura de tendones, al tratarse con una fluoroquinolona como levofloxacin. Este riesgo aumenta aún más en los pacientes que reciben tratamiento concomitante con corticosteroides (véase **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES, Musculoesquelético**).

Se han informado casos graves y, a veces fatales, de hepatotoxicidad poscomercialización relacionado con levofloxacin. La mayoría de los reportes de hepatotoxicidad fatales ocurrieron en pacientes de 65 años o mayores, y la mayoría no estaban relacionados con hipersensibilidad (véase **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES, Hepático**).

Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas

Se pueden presentar efectos neurológicos adversos como mareos y vértigo. Por lo tanto, los pacientes deben saber cómo reaccionan a levofloxacin antes de conducir un automóvil u operar una maquinaria, o de realizar otras actividades que requieran agudeza mental y coordinación.

REACCIONES ADVERSAS

Notificación de sospechas de reacciones adversas

Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales de la salud a notificar las sospechas de reacciones adversas al Sistema Peruano de Farmacovigilancia farmacovigilancia@minsa.gob.pe, así como también, a nuestro correo electrónico: farmacovigilancia@bago.com.pe o a nuestros teléfonos 6112900.

Resumen de las reacciones adversas al fármaco

En los ensayos clínicos de fase III en América del Norte, realizado a 7537 sujetos, la incidencia de eventos adversos emergentes del tratamiento en pacientes tratados con comprimidos de levofloxacin fue similar a la de los comparadores. La mayoría de los eventos adversos se consideraron de leves a moderados. El 5.6% de los pacientes presentaban eventos adversos graves. Entre los pacientes que recibieron tratamiento de dosis múltiples, el 4.2% interrumpió el tratamiento con levofloxacin debido a experiencias adversas. La incidencia de reacciones adversas relacionadas con el fármaco fue del 6.7%.

En los ensayos clínicos, las reacciones adversas al fármaco más frecuentes ocurrieron en > 3% de la población del estudio, y fueron náuseas, dolor de cabeza, diarrea, insomnio, mareos y estreñimiento.

Las reacciones adversas graves y otras reacciones adversas importantes se discuten con más detalle en otras secciones (véase **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**).

Reacciones adversas al fármaco en los ensayos clínicos

Debido a que los ensayos clínicos se realizan bajo condiciones muy específicas, las tasas de reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos no reflejan las tasas observadas en la práctica, y no deben compararse con las tasas de los ensayos clínicos de otro fármaco. La información, sobre las reacciones adversas al fármaco de los ensayos clínicos, es útil para identificar los eventos adversos relacionados con los fármacos y para aproximar las tasas.

Los datos que se describen a continuación reflejan la utilización de levofloxacin en 7537 pacientes, en 29 ensayos clínicos de fase III combinados. El promedio de edad de la población estudiada tenía 49,6 años (74,2% de la población era < 65 años), el 50,1% eran hombres, el 71,0% caucásicos y el 18,8% negros. Se trataron a los pacientes con levofloxacin en una amplia variedad de enfermedades infecciosas (véase *INDICACIONES Y USO CLÍNICO*). En general, la duración del tratamiento fue de 3 a 14 días, el promedio de días fue de 9.6, y el promedio de la dosis fue de 10.2. Los pacientes recibieron dosis de levofloxacin de 750 mg una vez al día, 250 mg una vez al día o 500 mg una o dos veces al día. La incidencia general, el tipo y la distribución de las reacciones adversas fueron similares en los pacientes que recibieron dosis de levofloxacin de 750 mg una vez al día, 250 mg una vez al día y 500 mg una o dos veces al día.

A continuación, en la Tabla 1.1 se muestran las reacciones adversas (caracterizadas lo más probable con el tratamiento farmacológico) que ocurren en el $\geq 1\%$ de los pacientes tratados con levofloxacin.

Tabla 1.1: Reacciones adversas comunes ($\geq 1\%$) reportadas en los ensayos clínicos con levofloxacin

Sistema / Clase de órgano	Reacción adversa	% (N=7537)
Infecciones e infestaciones	moniliasis	1
Trastornos psiquiátricos	insomnio	4 ^a
Trastornos del Sistema Nervioso	dolor de cabeza mareos	6 3
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos	disnea	1
Trastornos gastrointestinales	náusea	7
	diarrea	5
	estreñimiento	3
	dolor abdominal	2
	vómito	2
	dispepsia	2
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo	sarpullido prurito	2 1
Sistema Reproductivo y patología mamaria	vaginitis	1 ^b
Trastornos generales y condiciones del lugar de administración	edema dolor en el pecho	1 1
^a N = 7274		
^b N = 3758 (mujeres)		

Reacciones adversas al fármaco en los ensayos clínicos menos comunes (<1%)

A continuación, en la Tabla 1.2, se muestra las reacciones adversas menos comunes que ocurrieron en el 0.1 al <1% de los pacientes tratados con levofloxacin.

Tabla 1.2: Reacciones adversas menos comunes (0.1 a < 1%) reportadas en ensayos clínicos con levofloxacin

Sistema / Clase de órgano	Reacción adversa
Trastornos sanguíneos y del sistema linfático	anemia, trombocitopenia, granulocitopenia
Trastornos cardíacos	paro cardíaco, palpitaciones, taquicardia ventricular, arritmia ventricular

Sistema / Clase de órgano	Reacción adversa
Trastornos gastrointestinales	gastritis, estomatitis, pancreatitis, esofagitis, gastroenteritis, glositis, pseudomembranosis / <i>C. difficile colitis</i>
Trastornos hepatobiliares	función hepática anormal, enzimas hepáticas elevadas, fosfatasa alcalina elevada
Trastornos del sistema inmunológico	reacción alérgica
Infecciones e infestaciones	moniliasis genital
Trastornos del metabolismo y nutrición	hiperglucemia, hipoglucemia, hiperpotasemia
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo	tendinitis, artralgia, mialgia, dolor óseo
Trastornos del sistema nervioso	temblor, convulsiones, parestesia, vértigo, hipertonía, hiperquinesia, marcha anormal, somnolencia ^a , síncope
Trastornos psiquiátricos	ansiedad, agitación, confusión, depresión, alucinaciones, pesadillas ^a , trastornos del sueño ^a , anorexia, sueños anormales ^a
Trastornos renales y urinarios	función renal anormal, insuficiencia renal aguda
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos	epistaxis
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo	urticaria
Trastornos vasculares	flebitis

^a N = 7274

La disnea y erupción maculapapular se incluyen en las reacciones adversas raras (<0.1%), de los estudios de fase III.

En los ensayos clínicos que utilizan la terapia de dosis múltiples, se han observado anomalías oftalmológicas, incluidas las cataratas y las opacidades lenticulares punteadas múltiples, en pacientes que se sometieron al tratamiento con otras quinolonas. Actualmente, no se ha establecido la relación del fármaco con estos eventos.

Con otras quinolonas se ha reportado cristaluria y cilindruria.

Hallazgos hematológicos y de química clínica anormales

Las anomalías de laboratorio observadas en > 2% de los pacientes que reciben dosis múltiples de levofloxacino: 2.1% de la disminución de la glucosa.

Se desconoce si esta anomalía es causada por el fármaco o por la afección subyacente que se está tratando.

Datos pediátricos

En un grupo de 1534 pacientes pediátricos (de 6 meses a 16 años) tratados por infecciones respiratorias con levofloxacino, los niños de 6 meses a 5 años recibieron 10 mg/kg de levofloxacino dos veces al día durante aproximadamente 10 días, y los niños mayores de 5 años de edad recibieron 10 mg/kg hasta un máximo de 500 mg de levofloxacino una vez al día durante aproximadamente 10 días. El perfil de reacciones adversas fue similar al reportado en pacientes adultos. Se reportó con más frecuencia en niños que en adultos vómitos y la diarrea. Sin embargo, la frecuencia de vómitos y diarrea fue similar en los niños tratados con levofloxacino y los tratados con el antibiótico comparador sin fluoroquinolona.

Se incluyó en un estudio de vigilancia prospectivo, a largo plazo, a un subconjunto de 1340 de estos niños tratados con levofloxacino, durante aproximadamente 10 días, para evaluar la

incidencia de protocolo definidos por trastornos musculoesqueléticos (artralgia, artritis, tendinitis, tendinopatía, marcha anormal) durante 60 días, y un año después de la primera dosis de levofloxacin.

Durante el período de 60 días después de la primera dosis, la incidencia de protocolo definidos por trastornos musculoesqueléticos fue mayor en los niños tratados con levofloxacin que en los niños tratados con antibióticos sin fluoroquinolona (2.1% frente a 0.9%, respectivamente [p=0.038]). 22 de 28 (78%) de estos niños reportaron trastornos caracterizados como artralgia. Se hizo una observación similar durante un año, con una incidencia mayor del protocolo definidos por trastornos musculoesqueléticos en los niños tratados con levofloxacin que en los niños tratados con el antibiótico comparador sin fluoroquinolona (3.4% versus 1.8%, respectivamente [p=0.025]). La mayoría de estos trastornos en niños tratados con levofloxacin fueron leves y se resolvieron en 7 días. Los trastornos fueron moderados en 8 niños y leves en 35 (76%) niños.

Reacciones adversas al fármaco poscomercialización

En la Tabla 1.3 se enumeran las reacciones adversas identificadas durante el uso de levofloxacin después de su aprobación. Debido a que, una población de tamaño incierto, reporta estas reacciones de manera voluntaria, no siempre es posible estimar de manera confiable su frecuencia o establecer una relación causal con la exposición al fármaco.

Tabla 1.3: Informes de las reacciones adversas al fármaco poscomercialización

Sistema / Clase de órgano	Reacción adversa
Trastornos sanguíneos y sistema linfático	pancitopenia, anemia aplásica, leucopenia, anemia hemolítica, eosinofilia, trombocitopenia, incluyendo la púrpura trombocitopénica trombótica, agranulocitosis.
Trastornos cardíacos	informes aislados de <i>torsades de pointes</i> , prolongado QT electrocardiograma, taquicardia
Trastornos oculares	uveítis, trastornos de la visión (incluyendo diplopía), disminución de la agudeza visual, visión borrosa, escotoma
Trastornos del oído y del laberinto	hipoacusia, <i>tinnitus</i>
Trastornos generales y condiciones del lugar de administración	insuficiencia multiorgánica, pirexia, erupción cutánea
Trastornos hepatobiliares	insuficiencia hepática (incluyendo casos fatales), hepatitis, ictericia, necrosis hepática
Trastornos del sistema inmunológico	reacciones de hipersensibilidad, a veces fatales, incluyendo: reacciones anafilácticas/anafilactoides, shock anafiláctico, edema angioneurótico, enfermedad del suero
Investigaciones	tiempo de protrombina prolongado, Razón Internacional normalizada (RIN) prolongada, incremento de los enzimas musculares (CPK)
Trastornos del tejido musculoesquelético y del tejido conectivo	Ruptura del tendón, lesión muscular (incluyendo desgarro), rabdomiólisis, miositis, mialgia
Trastornos del Sistema Nervioso	anosmia, ageusia, parosmia, disgeusia, neuropatía periférica (puede ser irreversible), informes aislados de encefalopatía, EEG anormal, disfonía, exacerbación de la miastenia grave, amnesia, <i>pseudotumor cerebri</i>
Trastornos Psiquiátricos	psicosis, paranoia, informes aislados de intentos de suicidio e ideas suicidas

Sistema / Clase de órgano	Reacción adversa
Trastornos renales y urinarios	nefritis intersticial, nefrosis, glomerulonefritis
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos	informes aislados de neumonitis alérgica, neumonía intersticial, edema laríngeo, apnea
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo	erupciones bullosas, incluyendo: Síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, eritema multiforme, reacción a la fotosensibilidad / fototoxicidad, vasculitis leucocitoclástica.
Trastornos vasculares	vasodilatación, vasculitis, DIC

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS

Resumen

Levofloxacin se somete a un metabolismo limitado en los seres humanos y se excreta principalmente como medicamento sin cambios en la orina. El sistema P450 no se ve afectado ni participa en el metabolismo del levofloxacin. Es poco probable que levofloxacin altere la farmacocinética de los fármacos metabolizados por estas enzimas. Se han reportado alteraciones de la glucosa en sangre en pacientes tratados concomitantemente levofloxacin y un agente antidiabético. Por lo tanto, se recomienda un control cuidadoso de la glucosa sanguínea cuando se coadministran estos agentes, incluyendo al levofloxacin. Como con todas las otras quinolonas, el hierro y los antiácidos reducen significativamente la biodisponibilidad de levofloxacin.

Interacción entre fármacos

Tabla 1.4: Interacciones establecidas o potenciales entre fármacos

Nombre propio	Ref.	Efecto	Comentario clínico
Antiácidos, Sucralfato, Cationes Metálicos, Multivitamínica	T	Comprimidos: Debido a la quelación de levofloxacin por cationes multivalentes, la administración concurrente de los comprimidos de levofloxacin con antiácidos que contengan calcio, magnesio o aluminio, así como sucralfato, cationes metálicos como hierro, preparaciones multivitamínicas con cinc o cualquier otro producto que contenga cualquiera de estos componentes puede interferir con la absorción gastrointestinal de levofloxacin, causando niveles sistémicos considerablemente más bajos de lo que se desea.	Estos agentes deben tomarse al menos 2 horas antes o 2 horas después de la administración del comprimido de levofloxacin.
Agentes antidiabéticos	C	Se han reportado alteraciones de la glucosa sanguínea, incluyendo hiperglucemia e hipoglucemia, en pacientes tratados concomitantemente levofloxacin y un agente antidiabético. Algunos de estos casos fueron graves, incluyendo un coma hipoglucémico.	Se recomienda la monitorización cuidadosa de la glucosa sanguínea cuando se coadministran estos agentes, junto con levofloxacin.

Nombre propio	Ref.	Efecto	Comentario clínico
Ciclosporina	CT	No se encontró ningún efecto significativo de levofloxacin en los picos de las concentraciones plasmáticas, área bajo la curva (ABC), ni otros parámetros de disposición con ciclosporina, en el estudio clínico en voluntarios saludables. Sin embargo, se reportó niveles séricos elevados de ciclosporina en la población de pacientes cuando se coadministró con algunas otras quinolonas. Levofloxacin C_{max} y k_e fueron ligeramente inferiores, mientras que T_{max} y $t_{1/2}$ fueron ligeramente mayores en presencia de ciclosporina, que los observados en otros estudios sin medicación concomitante. Sin embargo, las diferencias no se consideran clínicamente significativas.	No se requiere ajuste de dosis para levofloxacin o ciclosporina cuando se administra concomitantemente.
Digoxina	CT	No se encontró ningún efecto significativo de levofloxacin en los picos de las concentraciones plasmáticas, área bajo la curva (ABC), ni otros parámetros de disposición con digoxina, en el estudio clínico en voluntarios saludables. La absorción de levofloxacin y las disposiciones cinéticas fueron similares en la presencia o ausencia de digoxina.	No es necesario ajustar la dosis de levofloxacin o digoxina cuando se administra de forma concomitante. Se deben vigilar de cerca los niveles de digoxina en los pacientes que reciben terapia concomitante con digoxina.
Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE)	T	Aunque no se observó la acción de levofloxacin en ensayos clínicos con los AINE, se ha informado que algunas quinolonas tienen actividad proconvulsiva que se exacerba con el uso concomitante de AINE.	La administración concomitante de un fármaco antiinflamatorio no esteroide con una quinolona, incluyendo a levofloxacin, puede aumentar el riesgo de estimulación del SNC y convulsiones (véase <i>ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES; Neurológico</i> , y <i>Monografía de Productos Parte II, FARMACOLOGÍA DETALLADA, Farmacología Animal</i>).
Probenecid y Cimetidina	CT	No se encontró ningún efecto significativo de probenecid o cimetidina en la tasa y grado de absorción de levofloxacin en el estudio clínico donde se incluyó voluntarios sanos. El área bajo la curva (ABC) y $t_{1/2}$ de levofloxacin fueron altos de 27 a 35% y 30% respectivamente, mientras que CL/F y CL fueron bajos de 24 a 35% durante el tratamiento concomitante de probenecid o cimetidina en comparación con levofloxacin solo.	No es necesario ajustar la dosis de levofloxacin o digoxina cuando se administra de forma concomitante con probenecid o cimetidina, a excepción de un ajuste de dosis que se pueda requerir para levofloxacin basados en la función renal del paciente.

Nombre propio	Ref.	Efecto	Comentario clínico
Teofilina	CT/T	No se encontró ningún efecto significativo de levofloxacin en las concentraciones plasmáticas, área bajo la curva (ABC), ni otros parámetros de disposición con teofilina, en el estudio clínico en 14 voluntarios saludables. De manera similar, no se observó ningún efecto aparente de la teofilina sobre la absorción y disposición de levofloxacin. Sin embargo, la administración concomitante de otras quinolonas con teofilina ha resultado en la eliminación prolongada, niveles elevados de teofilina sérica y un aumento posterior en el riesgo de reacciones adversas relacionadas con la teofilina en la población de pacientes.	Se deben monitorear de cerca los niveles de teofilina, y de ser apropiado se deben hacer ajustes en la dosis de teofilina cuando se coadministra levofloxacin. Las reacciones adversas, incluyendo las convulsiones, pueden aparecer con o sin una elevación en el nivel de teofilina sérica (<i>véase ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES, Neurológico</i>).
Walfarina	T	Ciertas quinolonas, incluyendo levofloxacin, pueden aumentar los efectos del anticoagulante oral con warfarina o sus derivados.	Cuando estos productos se administran concomitantemente, se debe monitorear de cerca el tiempo de protrombina, el Índice Internacional Normalizado (IIR), u otras pruebas de coagulación adecuadas, especialmente en pacientes de edad avanzada.
Zidovudina	CT	La absorción y disposición de levofloxacin en sujetos infectados por VIH, con o sin tratamiento concomitante con zidovudina, fueron similares. No se ha estudiado el efecto de levofloxacin sobre la farmacocinética de la zidovudina.	No parece ser necesario ajustar la dosis de levofloxacin cuando se coadministra con zidovudina.

Leyenda: C = Estudio del caso; CT = Ensayo clínico; T = Teórico

Interacciones entre medicamentos y alimentos

BAGOFLOX® (levofloxacin) puede tomarse con o sin comida.

Interacciones entre fármacos y Hierbas

No se han establecido interacciones con productos herbales.

Interacciones entre fármacos y laboratorio

Algunas quinolonas, incluyendo levofloxacin, pueden producir resultados falsos positivos en el análisis de orina de opiáceos utilizando los kits de inmunoensayo disponibles en el mercado. Puede ser necesario la confirmación de las evaluaciones positivas de opiáceos mediante métodos más específicos.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Consideraciones sobre la dosificación

La dosis de los comprimidos de BAGOFLOX® (levofloxacin) para pacientes con función renal normal. (es decir, $Cl_{Cr} > 80$ mL/min) se describe en el siguiente cuadro de dosificación. Para los pacientes con función renal alterada (es decir, $Cl_{Cr} \leq 80$ mL/min), consulte la subsección Pacientes con disfunción renal.

Dosis recomendada y ajuste de dosis

Pacientes con función renal normal

Infección*	Dosis	Frec.	Duración**
Exacerbación bacteriana aguda de la bronquitis crónica	500 mg	cada 24 h	7 días
	750 mg	cada 24 h	5 días
Comm.- Neumonía adquirida	500 mg	cada 24 h	7-14 días (10-14 días para infecciones graves)
	750 mg***	cada 24 h	5 días
Sinusitis	500 mg	cada 24 h	10-14 días
	750 mg****	cada 24 h	5 días
Neumonía Nosocomial	750 mg	cada 24 h	7-14 días
SSSI (infecciones a la piel y estructura cutáneas) sin complicaciones	500 mg	cada 24 h	7-10 días
SSSI con complicación	750 mg	cada 24 h	7-14 días
Prostatitis Bacteriana Crónica	500 mg	cada 24 h	28 días
Complicación ITU (infección del tracto urinario)	250 mg	cada 24 h	10 días
	750 mg‡	cada 24 h	5 días
Pielonefritis aguda	250 mg	cada 24 h	10 días
	750 mg	cada 24 h	5 días
Sin complicaciones ITU	250 mg	cada 24 h	3 días

* DEBIDO A LOS PATÓGENOS DESIGNADOS (véase **INDICACIONES Y USO CLÍNICO**).

** DURACIÓN TOTAL DE LA TERAPIA. Cuando sea apropiado, los pacientes pueden pasar de una inyección de levofloxacino a una dosis equivalente de levofloxacino en comprimidos.

*** Solo se ha documentado la eficacia de este régimen alternativo para infecciones causadas por *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus parainfluenzae*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae* y *Legionella pneumophila*.

**** Se ha demostrado que la eficacia de un régimen de 750 mg, diarios durante 5 días, no es inferior a un régimen de 500 mg, diarios durante 10 días. No se ha comparado el régimen de 750 mg, diarios de 5 días, con un régimen de 500 mg, diarios durante 11 a 14 días.

‡ Se ha documentado la eficacia de este régimen alternativo para infecciones causadas por *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae* y *Proteus mirabilis*. No se ha demostrado con este régimen la eficacia contra las infecciones causadas por *Enterococcus faecalis*, *Enterobacter cloacae* o *Pseudomonas aeruginosa*.

Pacientes con disfunción renal

Sobre la base de la farmacocinética de disposición alterada de levofloxacino en sujetos con disfunción renal, se recomienda el ajuste de dosis al paciente, tal como se indica a continuación (véase **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES, Renal; ACCIÓN Y FARMACOLOGÍA CLÍNICA, Poblaciones y condiciones especiales, Insuficiencia Renal y Monografía del Producto, Parte II: FARMACOLOGÍA DETALLADA, Factores que Influyen en la Farmacocinética, Poblaciones Especiales, Insuficiencia Renal**).

La dosis recomendada para los pacientes con disfunción renal se basa en los datos recogidos de un estudio clínico de seguridad y farmacocinético en pacientes con disfunción renal tratados con una sola dosis oral de 500 mg de levofloxacino. No hay experiencias clínicas disponibles, en esta población de pacientes, que hayan consumido dosis de 250 mg o 750 mg. Se utilizó la modelización farmacocinética para determinar un régimen de dosificación recomendada, la

cual proporcionaría exposiciones equivalentes al fármaco, las cuales han demostrado eficacia clínica. No se han estudiado los efectos potenciales de levofloxacinó asociados con el posible aumento de los niveles séricos/tejidos en pacientes con disfunción renal, como el efecto del intervalo QTc.

Estado Renal	Dosis inicial	Dosis subsiguiente
Sinusitis aguda/exacerbación bacteriana aguda de bronquitis crónica/neumonía adquirida en la comunidad/prostatitis bacteriana crónica/ SSSI sin complicaciones/prostatitis bacteriana crónica.		
Cl _{Cr} de 50 a 80 mL/min	No requiere ajuste de dosis	
Cl _{Cr} de 20 a 49 mL/min	500 mg	250 mg cada 24 h
Cl _{Cr} de 10 a 19 mL/min	500 mg	250 mg cada 48 h
Hemodiálisis	500 mg	250 mg cada 48 h
CAPD	500 mg	250 mg cada 48 h
ITU con complicaciones / Pielonefritis aguda		
Cl _{Cr} ≥ 20 mL/min	No requiere ajuste de dosis	
Cl _{Cr} de 10 a 19 mL/min	250 mg	250 mg cada 48 h
SSSI con complicaciones/neumonía nosocomial/neumonía adquirida en la comunidad/exacerbación bacteriana aguda de bronquitis crónica/sinusitis aguda/ITU con complicaciones/pielonefritis aguda.		
Cl _{Cr} de 50 a 80 mL/min	No requiere ajuste de dosis	
Cl _{Cr} de 20 a 49 mL/min	750 mg	750 mg cada 48 h
Cl _{Cr} de 10 a 19 mL/min	750 mg	500 mg cada 48 h
Hemodiálisis	750 mg	500 mg cada 48 h
CAPD	750 mg	500 mg cada 48 h
ITU sin complicaciones	No requiere ajuste de dosis	

Cl_{Cr} = depuraciones de creatinina

CAPD = diálisis peritoneal ambulatoria crónica

Cuando sólo se conoce la creatinina sérica, se puede utilizar la siguiente fórmula para estimar la depuración de la creatinina:

Hombres: Depuración de creatinina (mL/min)

$$= \frac{\text{Peso (kg)} \times (140 - \text{edad})}{\text{Creatinina sérica } (\mu\text{mol/L})} \times 1.2$$

Mujeres: 0.8 x el valor calculado para los hombres

La creatinina sérica debe representar un estado estable de la función renal.

Dosis olvidada

No se debe tomar más de la dosis recetada de BAGOFLOX®, aunque se haya olvidado de tomar una dosis.

Administración

Se puede administrar BAGOFLOX® sin tener en cuenta de los alimentos. Las dosis deben administrarse al menos 2 horas antes o 2 horas después de los antiácidos que contengan calcio, magnesio, aluminio, sucralfato, cationes metálicos como hierro, preparaciones multivitamínicas con zinc o productos que contengan cualquiera de estos componentes.

SOBREDOSIS

En caso se sospeche de sobredosis del fármaco, inmediatamente póngase en contacto con el Centro de Toxicología de su región.

En caso de sobredosis aguda, se puede administrar carbón activado para ayudar a eliminar el medicamento no absorbido. Se recomiendan medidas generales de apoyo. Se debe observar al paciente, incluyendo la monitorización de *ECG* (véase *ACCIÓN Y FARMACOLOGÍA CLÍNICA, Farmacodinámica, Estudios de medición sobre los efectos del intervalo QT y el intervalo QT corregido (QTc)*), y mantener una hidratación adecuada. El tratamiento debe ser de apoyo. Levofloxacin no se elimina eficazmente mediante hemodiálisis o diálisis peritoneal.

Levofloxacin presenta un bajo potencial de toxicidad aguda. Los siguientes cuadros clínicos mostraron los ratones, ratas, perros y monos después de recibir una sola dosis alta de levofloxacin: ataxia, ptosis, disminución de la actividad locomotora, disnea, postración, temblores y convulsiones. Las dosis superiores a 1500 mg/kg por vía oral causó la mortalidad significativa en roedores.

ACCIÓN Y FARMACOLOGÍA CLÍNICA

Mecanismo de acción

Levofloxacin es un agente antibacteriano sintético de amplio espectro de administración oral.

Levofloxacin es el isómero L del racemato, ofloxacina, un agente antibacteriano de la quinolona. La actividad antibacteriana de ofloxacina consiste principalmente en el isómero L. El mecanismo de acción de levofloxacin y otros antibacterianos de quinolona implica la inhibición de la topoisomerasa bacteriana II (ADN girasa) y la topoisomerasa IV. Las topoisomerasas son esenciales para controlar el estado topológico del ADN y son vitales para la replicación, transcripción, reparación y recombinación del ADN.

Las fluoroquinolonas, incluyendo a levofloxacin, difieren en estructura química y modo de acción de otras clases de agentes antimicrobianos, como los antibióticos β lactámicos, aminoglucósidos y macrólidos. Por lo tanto, los microorganismos resistentes a estas últimas clases de agentes antimicrobianos pueden ser susceptibles a las fluoroquinolonas. Por ejemplo, la producción de β lactamasa y las alteraciones en las proteínas fijadoras de la penicilina no tienen efecto sobre la actividad de levofloxacin. Por el contrario, los microorganismos resistentes a las fluoroquinolonas pueden ser susceptibles a otras clases de agentes antimicrobianos.

Farmacodinámica

Estudios que miden los efectos del intervalo QT y el intervalo QT corregido (QTc)

Se han realizado dos estudios para evaluar específicamente el efecto de levofloxacin en el intervalo QT y el intervalo QT corregidos (QTc) en voluntarios adultos sanos. En un estudio de escalada de dosis (n=48) se midió el efecto de QTc promedio, después de dosis únicas de 500,

1000 y 1500 mg de levofloxacin, entre la línea base de QTc (calculado como el QTc promedio medido en 24, 20, 16 horas e inmediatamente antes del tratamiento) y el intervalo QTc promedio posdosis (calculado de mediciones tomadas cada media hora durante 2 horas, y luego a las 4, 8, 12 y 24 horas después del tratamiento), el efecto del QTc promedio (Bazett) fue -1.84, 1.55 y 6.40 mseg, respectivamente. En un estudio donde se comparó el efecto de 3 antimicrobianos (n=48) se midió la diferencia entre la línea base de QTc (calculado como el QTc promedio medido en 24, 20, 16 horas e inmediatamente antes del tratamiento) y el intervalo QTc promedio posdosis (calculado de mediciones tomadas cada media hora durante 4 horas, y luego a las 8, 12 y 24 horas después del tratamiento), el efecto del QTc promedio fue el aumento de 3.58 mseg. después de la dosis de 1000 mg de levofloxacin. El aumento promedio comparado con el valor de línea base de QTc en C_{max} en estos dos ensayos fue de 7.82 mseg y 5.32 mseg después de una dosis única de 1000 mg. En estos ensayos, no se evidenció ningún efecto sobre los intervalos QT en comparación con el placebo, en cualquiera de las dosis estudiadas. Se desconoce la relevancia clínica de los resultados de estos estudios (*véase Monografía del producto, Parte II: FARMACOLOGÍA DETALLADA, Farmacología humana, Estudios que miden los efectos del intervalo QT y el intervalo QT corregido (QTc)*).

Farmacocinética

En la Tabla 1.5 se resumen los parámetros farmacocinéticos promedios ($\pm$ DS) de levofloxacin, determinados en condiciones de estado único y estable después de las dosis vía oral (vo) o vía intravenosa (iv) de levofloxacin.

TABLA 1.5: Resumen de los parámetros farmacocinéticos (promedio ± SD)

Régimen	N	C _{max} (µg/mL)	T _{max} (h)	ABC ^j (µg•h/mL)	CL/F (mL/min)	Vd/F (L)	t _½ (h)	Cl _r (mL/min)
Dosis única								
250 mg vo ^a	15	2.8 ± 0.4	1.6 ± 1.0	27.2 ± 3.9	156 ± 20	ND	7.3 ± 0.9	142 ± 21
500 mg vo ^{a*}	23	5.1 ± 0.8	1.3 ± 0.6	47.9 ± 6.8	178 ± 28	ND	6.3 ± 0.6	103 ± 30
500 mg iv ^a	23	6.2 ± 1.0	1.0 ± 0.1	48.3 ± 5.4	175 ± 20	90 ± 11	6.4 ± 0.7	112 ± 25
750 mg vo ^{cc}	10	7.1 ± 1.4	1.9 ± 0.7	82.2 ± 14.3	157 ± 28	90 ± 14	7.7 ± 1.3	118 ± 28
750 mg iv ^c	4	7.99 ± 1.2 ^b	ND	74.4 ± 8.0	170 ± 19	97.0 ± 14.8	7.5 ± 1.9	ND
Dosis múltiple								
500 mg cada 24 h vo ^a	10	5.7 ± 1.4	1.1 ± 0.4	47.5 ± 6.7 ^x	175 ± 25	102 ± 22	7.6 ± 1.6	116 ± 31
500 mg cada 24 h iv ^a	10	6.4 ± 0.8	ND	54.6 ± 11.1 ^x	158 ± 29	91 ± 12	7.0 ± 0.8	99 ± 28
500 mg o 250 mg cada 24 h iv pacientes con infecciones bacterianas ^d	272	8.7 ± 4.0 ⁱ	ND	72.5 ± 51.2 ^{i,x}	154 ± 72	111 ± 58	ND	ND
750 mg cada 24 h vo ^{cc}	10	8.6 ± 1.9	1.4 ± 0.5	90.7 ± 17.6	143 ± 29	100 ± 16	8.8 ± 1.5	116 ± 28
750 mg cada 24 h iv ^c	4	7.92 ± 0.91 ^b	ND	72.5 ± 0.8 ^x	172 ± 2	111 ± 12	8.1 ± 2.1	ND
Dosis única vo 500 mg, efectos por género y edad:								
masculino ^e	12	5.5 ± 1.1	1.2 ± 0.4	54.4 ± 18.9	166 ± 44	89 ± 13	7.5 ± 2.1	126 ± 38
femenino ^f	12	7.0 ± 1.6	1.7 ± 0.5	67.7 ± 24.2	136 ± 44	62 ± 16	6.1 ± 0.8	106 ± 40
jóvenes ^g	12	5.5 ± 1.0	1.5 ± 0.6	47.5 ± 9.8	182 ± 35	83 ± 18	6.0 ± 0.9	140 ± 33
ancianos ^h	12	7.0 ± 1.6	1.4 ± 0.5	74.7 ± 23.3	121 ± 33	67 ± 19	7.6 ± 2.0	91 ± 29
Dosis única vo 500 mg, pacientes disfunción renal								
Cl _{Cr} 50-80 mL/min	3	7.5 ± 1.8	1.5 ± 0.5	95.6 ± 11.8	88 ± 10	ND	9.1 ± 0.9	57 ± 8
Cl _{Cr} 20-49 mL/min	8	7.1 ± 3.1	2.1 ± 1.3	182.1 ± 62.6	51 ± 19	ND	27 ± 10	26 ± 13
Cl _{Cr} <20 mL/min	6	8.2 ± 2.6	1.1 ± 1.0	263.5 ± 72.5	33 ± 8	ND	35 ± 5	13 ± 3
Hemodiálisis	4	5.7 ± 1.0	2.8 ± 2.2	ND	ND	ND	76 ± 42	ND
CAPD	4	6.9 ± 2.3	1.4 ± 1.1	ND	ND	ND	51 ± 24	ND
Dosis única y múltiple iv 750 mg, pacientes con insuficiencia renal:								
Dosis única - Cl _{Cr} 50-80 mL/min ^k	8	13.3 ± 3.6	ND	128 ± 37	104 ± 25	62.7 ± 15.1	7.5 ± 1.5	ND
dosis múltiple cada 24 h - Cl _{Cr} 50-80 mL/min ^k	8	14.3 ± 3.2	ND	145 ± 36	103 ± 20	64.2 ± 16.9	7.8 ± 2.0	ND

- ^a Hombres sanos de 18 a 53 años.
 - ^b 60 minutos de infusión para dosis de 250 mg y 500 mg, 90 minutos de infusión para dosis de 750 mg.
 - ^c Sujetos masculinos sanos de 32 a 46 años.
 - ^{cc} Sujetos masculinos sanos de 19 a 51 años.
 - ^d Incluyendo 500 mg cada 48 h para 8 pacientes con insuficiencia renal moderada (Cl_{Cr} 20-50 mL/min) e infecciones del tracto respiratorio o de la piel.
 - ^e Hombres sanos de 22 a 75 años.
 - ^f Mujeres sanas de 18 a 80 años.
 - ^g Sujetos jóvenes, sanos, hombres y mujeres de 18 a 36 años.
 - ^h Sujetos mayores, sanos, hombres y mujeres de 66-80 años.
 - ⁱ Valores normalizados de dosis (dosis de hasta 500 mg), estimados mediante modelización farmacocinética de la población.
 - ^j Se reportó, área bajo la curva (ABC) de 0 a ∞ , a menos que se especifique lo contrario.
 - ^k Sujetos masculinos y femeninos de 34-54 años de edad.
 - ^x $ABC_{0-24\text{ h}}$.
 - * Biodisponibilidad absoluta; $F = 0.99 \pm 0.08$ de un comprimido de 500 mg, y $F = 0.99 \pm 0.06$ de un comprimido de 750 mg.
- ND = No determinado
-

Absorción:**Oral**

Levofloxacin oral se absorbe rápida, esencial y completamente después de la administración oral. Las concentraciones plasmáticas máximas se obtuvieron entre 1 y 2 horas después de la dosificación oral. La biodisponibilidad absoluta de un comprimido de 500 mg y de 750 mg de levofloxacin es de aproximadamente el 99% en ambos casos, lo que demuestra la completa absorción oral de levofloxacin. La farmacocinética de levofloxacin es lineal y predecible después de regímenes de dosis orales únicas y múltiples. Las condiciones estables se alcanzan dentro de las 48 horas siguientes a la dosis de 500 mg o 750 mg una vez al día. Las concentraciones plasmáticas máximas y mínimas se obtuvieron después de dosis orales múltiples y dosis diarias las cuales fueron de 5.7 µg/mL y 0.5 µg/mL después de las dosis de 500 mg, y 8.6 µg/mL y 1.1 µg/mL después de las dosis de 750 mg, respectivamente.

No hubo efectos clínicamente significativos de los alimentos sobre el grado de absorción de levofloxacin. La administración oral con alimentos prolonga ligeramente el tiempo, alcanzando la concentración máxima en 1 hora aproximadamente, y disminuye ligeramente la concentración máxima en aproximadamente un 14%. Por lo tanto, levofloxacin puede administrarse sin tener en cuenta los alimentos.

Distribución:

El volumen promedio de distribución de levofloxacin generalmente oscila entre 74 y 112 L después de dosis únicas y múltiples de 500 mg o 750 mg, lo que indica una distribución generalizada en los tejidos corporales. Levofloxacin alcanza sus niveles máximos en los tejidos cutáneos (11.7 µg/g para una dosis de 750 mg) y en el fluido de las ampollas (4.33 µg/g para una dosis de 500 mg) aproximadamente entre 3 a 4 horas después de la dosis. La relación entre la biopsia de tejido cutáneo y el área bajo la curva (ABC) plasmáticas es de 2 aproximadamente. La relación entre el líquido ampolloso y ABC plasmáticas es de 1 aproximadamente, seguido de la administración oral múltiple, y la administración de una vez al día, de 750 mg y 500 mg de levofloxacin, a sujetos sanos, respectivamente. Levofloxacin también penetra en los tejidos pulmonares. Las concentraciones en el tejido pulmonar fueron generalmente de 2 a 5 veces mayores que las concentraciones plasmáticas, y oscilaron entre aproximadamente 2.4 y 11.3 µg/g en un período de 24 horas después de una sola dosis oral de 500 mg.

Levofloxacin está unido a proteínas séricas entre el 24 y el 38% en todas las especies estudiadas. La unión de levofloxacin a las proteínas séricas es independiente de la concentración del fármaco.

Metabolismo:

Levofloxacin es estereoquímicamente estable en el plasma y la orina, y no se invierte metabólicamente en su enantiómero, D-ofloxacin. Levofloxacin se somete a un metabolismo limitado en los seres humanos, y se excreta principalmente como fármaco inalterado (87%) en la orina dentro de las 48 horas.

Excreción:

La principal vía de eliminación de levofloxacin en humanos es como fármaco inalterado en la orina. La vida promedio de levofloxacin en la eliminación plasmática terminal oscila entre 6 y 8 horas después de la administración de dosis únicas o múltiples de levofloxacin por vía oral.

Poblaciones especiales y condiciones

Pediatría: No se ha estudiado la farmacocinética de levofloxacinó en pacientes pediátricos.

Geriatría: No existe diferencias significativas en la farmacocinética de levofloxacinó entre sujetos jóvenes y ancianos, al considerar las diferencias en la depuración de creatinina de los sujetos. La absorción de fármacos parece no estar afectada por la edad. No es necesario ajustar la dosis de levofloxacinó basándose únicamente en la edad.

Género: No hay diferencias significativas en la farmacocinética de levofloxacinó entre sujetos masculinos y femeninos, al considerar las diferencias en la depuración de creatinina. No es necesario ajustar la dosis basándose únicamente en el género.

Raza: La depuración total corporal aparente y el volumen aparente de distribución no se vieron afectados por la raza en un análisis de covariables realizado a 72 sujetos.

Insuficiencia hepática: No se han realizado estudios farmacocinéticos en pacientes con deficiencias hepáticas. Debido a la extensión limitada del metabolismo de levofloxacinó, no se espera que la farmacocinética de levofloxacinó se vea afectada por la disfunción hepática.

Insuficiencia renal: En la Tabla 1.5 se presentan los parámetros farmacocinéticos de levofloxacinó después de las dosis orales en pacientes con disfunción renal (depuración de creatinina ≤ 80 mL/min). La depuración de levofloxacinó se reduce y se prolonga la vida media de la eliminación de plasma en esta población de pacientes. Puede ser necesario ajustar la dosis en estos pacientes para evitar la acumulación del fármaco.

Se recomienda una reducción de la dosis dependiendo de los niveles de insuficiencia renal. Las recomendaciones de dosificación se basan en la modelización farmacocinética de los datos recogidos en un estudio de seguridad clínica y farmacocinética en pacientes con alteraciones renales tratados con una sola dosis oral de levofloxacinó de 500 mg (*véase ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES, Renal, y DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, Dosis recomendada y ajuste de la dosis, Pacientes con disfunción renal*).

Ni la hemodiálisis ni la diálisis peritoneal ambulatoria continua (DPAC) son efectivas para la eliminación de levofloxacinó del cuerpo, lo que indica que no se requieren dosis suplementarias de levofloxacinó después de la hemodiálisis o DPAC.

Infección bacteriana: La farmacocinética de levofloxacinó en pacientes con infecciones bacterianas adquiridas en la comunidad es comparable a la observada en sujetos sanos.

PERIODO DE VALIDEZ

No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACION

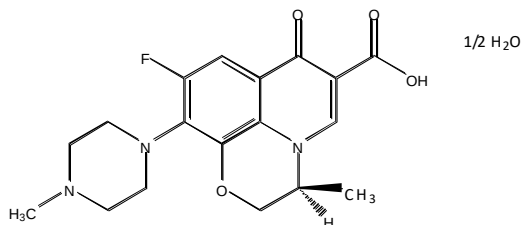
Almacenar a no más de 30°C.

PARTE II: INFORMACIÓN CIENTÍFICA

INFORMACIÓN FARMACÉUTICA

Sustancia farmacológica

Denominación común:	Levofloxacin hemihidrato
Denominación química:	(S)-9-fluoro-2,3-dihidro-3-metil-10-(4-metil-1-piperazinilo)-7-oxo-7H-pirido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazina-6-hemihidrato de ácido carboxílico
Fórmula molecular:	$C_{18}H_{20}FN_3O_4 - \frac{1}{2} H_2O$
Masa molecular:	370.37 g/mol
Fórmula estructural:	



Propiedades fisicoquímicas

Solubilidad:	Totalmente soluble en ácido acético; ligeramente soluble en agua, metanol y etanol.
Punto de fusión:	228° C - 230° C (descomposición)
Valores pK _a :	pK _{a1} = 5.33; pK _{a2} = 8.07

ENSAYOS CLÍNICOS

Biodisponibilidad comparativa

Se realizó un estudio ciego, de dosis única, aleatorio, cruzado de dos vías, de biodisponibilidad comparativa de los comprimidos de Levofloxacin 750 mg frente al producto de referencia canadiense, Levaquin™ (comprimidos de levofloxacin, 750 mg), a 16 voluntarios adultos sanos (hombres y mujeres) en ayunas. Se realizó un análisis estadístico de los datos de 12 sujetos (7 mujeres y 5 hombres). El siguiente cuadro presenta un resumen de los datos de biodisponibilidad.

Analito: Levofloxacin (1 x 750 mg) Datos medidos Sin corregir la potencia Promedio geométrico Promedio aritmético (CV %)				
Parámetro	Prueba [#]	Referencia [†]	% Relación de medios geométricos *	90% Intervalo de confidencialidad*
ABC _T (ng.h/mL)	93664.98 94884.51 (16.29%)	91241.04 91922.96 (13.90%)	102.66	98.83 – 106.63
ABC _I (ng.h/mL)	95672.52 96798.31 (15.64%)	93697.36 94422.80 (13.78%)	102.11	98.52 - 105.83
C _{max} (ng/mL)	11409.52 11565.72 (23.14%)	10783.97 10990.14 (19.62%)	105.80	92.47 – 121.06
T _{max} § (h)	1.69 (54.30%)	1.78 (51.19%)		
T _½ § (h)	6.32 (15.54%)	6.21 (17.90%)		

Comprimidos Levofloxacin 750 mg (Actavis Pharma Company)
† El producto de referencia, Comprimidos Levaquin® 750 mg (Janssen-Ortho Inc.) comprado en Canadá.
§ Se expresa únicamente como el promedio aritmético (CV%).
* Se calculó utilizando el promedio del cuadrado mínimo.

Sinusitis aguda

Estudio demográfico y diseño del ensayo

Tabla 2.1: Resumen demográfico de paciente en los ensayos clínicos con sinusitis aguda

Estudio #	Diseño del ensayo	Dosificación, vía de administración y duración	Sujetos de estudio (n=número) ^a	Edad promedio (Rango)	Género Hombre/mujer
CAPSS-232	Doble ciego, aleatorio, prospectivo, multicéntrico	Levofloxacino oral 750 mg una vez al día durante 5 días	n=389 ^b	41.7 (18 a 86)	152/237
		Levofloxacino oral 500 mg una vez al día durante 10 días	n=391 ^b	42.2 (18 a 85)	173/218
M92-040	Aleatorizado, abierto, activamente controlado	Levofloxacino oral 500 mg una vez al día durante 10 a 14 días	n=306	39.2 (18 a 85)	115/191
		Amoxicilina oral 500 mg/clavulanate 125 mg tres veces al día durante 10 a 14 días	n=309	38.6 (18 a 84)	110/199
N93-006	Abierto, sin comparaciones	Levofloxacino oral 500 mg una vez al día durante 10 a 14 días	n=329	41.6 (18 a 89)	137/192

^a Sujetos inscritos y asignados aleatoriamente para el tratamiento.

^b 780 adultos con sinusitis maxilar aguda determinada clínica y radiológicamente (población ITT (intención de tratamiento)) tratados ambulatoriamente.

Resultados del estudio

Régimen de tratamiento de 5 días

Tabla 2.2: Resultados del estudio CAPSS-232 en Sinusitis aguda

Punto final	Levofloxacino n/N (%)	Comparador n/N (%)	Intervalo de confidencialidad de 95% ^c
Tasa de éxito clínico ^{a,b}	81/90 (90.0) (45.6% curado; 44.4% mejorado)	89/95 (93.7) (55.8% curado; 37.9% mejorado)	(-4.8, 12.1)
Tasa de erradicación microbiológica ^d	140/152 (92.1)	133/149 (89.3)	(-9.7, 4.1)

^a Visita para comprobar la curación de 17 a 22 días después de la primera dosis del fármaco activo en estudio, (7 a 12 días después de la última dosis para el brazo de 500 mg, 12 a 17 días después de la última dosis para el brazo de 750 mg) en una población evaluable clínicamente desde el punto de vista microbiológico (subconjunto de 462 pacientes, de quienes se tomaron muestras de sinusitis mediante punción sinusal).

^b El éxito clínico se definió como completo (curado) o parcial (mejorado) de los signos y síntomas de pretratamiento del ABS hasta que no se consideró necesario ningún otro tratamiento antibiótico.

^c IC del 95% de dos lados (con corrección de continuidad) cerca de la diferencia en las tasas de respuesta

^d Población evaluable desde el punto de vista microbiológico.

Tabla 2.3: Tasas de éxito clínico de la población clínicamente evaluable ^b (CAPSS-232)

Patógeno	Levofloxacin 750 mg x 5 días n/N (%)		Comparador n/N (%)	
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	25/27	(92.6)	26/27	(96.3)
<i>Haemophilus influenzae</i>	19/21	(90.5)	25/27	(92.6)
<i>Moraxella catarrhalis</i>	10/11	(90.9)	13/13	(100.0)

^a La tasa de erradicación de los tres patógenos fue la misma que la tasa de éxito clínico porque se presumió que el éxito microbiológico se basaba en el éxito clínico.

^b Subconjunto de 462 pacientes, de quienes se tomaron muestras de sinusitis mediante punción sinusal.

Régimen de tratamiento de 10 a 14 días

Tabla 2.4: Éxito clínico ^a en estudios pivotaes de sinusitis aguda, sujetos clínicamente evaluables

Número de estudio	Levofloxacin n/N (%)	Comparador n/N (%)	Intervalo de confidencialidad de 95%
M92-040	236/267 (88.4)	234/268 (87.3)	(-6.8, 4.6)
N93-006	265/300 (88.3)	N/A	N/A

^a Curado y mejorado

Tabla 2.5: Erradicación microbiológica en estudios pivotaes de sinusitis aguda, sujetos microbiológicamente evaluables

Número de estudio	Levofloxacin n/N (%)	Comparador n/N (%)	Intervalo de confidencialidad de 95%
M92-040	N/A	N/A	N/A
N93-006	127/138 (92.0)	N/A	N/A

Tabla 2.6: Tasas de erradicación microbiológica de patógeno para la población microbiológicamente evaluable (N93-006)

Patógeno	Levofloxacin n/N (%)
<i>Haemophilus influenzae</i>	35/36 (97.2)
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	32/32 (100.0)
<i>Staphylococcus aureus</i>	31/33 (93.9)
<i>Moraxella (Branhamella) catarrhalis</i>	14/15 (93.3)

Neumonía adquirida en la comunidad

Estudio demográfico y diseño del ensayo

Tabla 2.7: Resumen demográfico de pacientes para ensayos clínicos por neumonía adquirida en la comunidad

Estudio #	Diseño del ensayo	Dosificación, vía de administración y duración	Sujetos de estudio (n=número) ^a	Edad promedio (Rango)	Género Hombre/mujer
CAPSS-150	Doble ciego, aleatorio,	Levofloxacin oral o iv de 750 mg, una vez al día durante 10 a 14 días	n=256 ^b	53.1 (18-86)	148/108

Estudio #	Diseño del ensayo	Dosificación, vía de administración y duración	Sujetos de estudio (n=número) ^a	Edad promedio (Rango)	Género Hombre/mujer
	prospectivo, multicéntrico	Levofloxacin oral o iv de 500 mg, una vez al día durante 10 a 14 días	n=272 ^b	55.3 (18-89)	162/110
K90-071	Aleatorizado, abierto, activamente controlado	Levofloxacin oral 488 mg o 500 mg iv, una vez al día durante 7 a 14 días	n=295	49.0 (18-87)	162/133
		Cefuroxima axetil oral 500 mg dos veces al día o ceftriaxona sódica iv, 1 a 2 g una vez al día o en dosis igualmente divididas dos veces al día durante 7 a 14 días	n=295	50.3 (18-96)	163/132
M92-075	Abierto, sin comparaciones	Levofloxacin oral o iv de 500 mg, una vez al día durante 10 a 14 días	n=264	51.9 (18-93)	146/118

^a Sujetos inscritos y asignados aleatoriamente para el tratamiento.

^b 528 adultos con neumonía adquirida en la comunidad determinada clínica y radiológicamente de leve a grave, tratados ambulatoriamente y hospitalizados.

Resultados del estudio

Régimen de tratamiento de 5 días

Tabla 2.8: Resultados del estudio CAPSS-150 por neumonía adquirida en la comunidad

Punto final	Levofloxacin de 750 mg una vez al día, durante 5 días n/N (%)	Comparador n/N (%)	Intervalo de confidencialidad de 95% ^c
Tasa de éxito clínico ^{a,b}	183/198 (92.4)	175/192 (91.1)	(-7.0, 4.4)
Tasa de erradicación microbiológica ^d	96/103 (93.2)	85/92 (92.4)	(-8.6, 7.0)

^a 7 a 14 días después de la última dosis del fármaco en estudio activo para la población clínicamente evaluable.

^b Las tasas de éxito incluyen la categoría de respuesta clínica de paciente curados y mejorados.

^c IC del 95% de dos lados (con corrección de continuidad) cerca de la diferencia en las tasas de respuesta.

^d 7 a 14 días después de la última dosis del medicamento en estudio activo para la población microbiológicamente evaluable.

Se observó neumonía en la población clínicamente evaluable (31 a 38 días después de la inscripción) en 7 de cada 151 pacientes del grupo que usaron levofloxacin de 750 mg de y en 2 de cada 147 pacientes del grupo que usaron levofloxacin de 500 mg. Dadas las pequeñas cifras observadas, la importancia de este hallazgo no puede determinarse estadísticamente.

Tabla 2.9: Tasas de erradicación microbiológica por patógeno en la población microbiológicamente evaluable (régimen de 5 días)

Patógeno	Levofloxacin 750 mg n/N (%)
Susceptible a la penicilina <i>S. pneumoniae</i>	19/22 (86.4)
<i>Haemophilus influenzae</i>	12/13 (92.3)
<i>Haemophilus parainfluenzae</i>	12/12 (100.0)
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	32/34 (94.1)
<i>Chlamydia pneumoniae</i>	20/22 (90.9)
<i>Legionella pneumophila</i>	12/12 (100.0)

Régimen de tratamiento de 7 a 14 días

En tres estudios clínicos norteamericanos, de 655 pacientes tratados con levofloxacinó para la neumonía adquirida en la comunidad, se definió a 45 pacientes, evaluables clínica y microbiológicamente, como gravemente enfermos mediante los criterios del estudio y en cumplimiento con los criterios de la Sociedad Americana del Tórax para la neumonía adquirida en la comunidad grave (Sociedad Americana del Tórax, 1993). El éxito clínico (cura y mejora) se logró en el 98% de estos 45 pacientes. Los datos sobre el tratamiento de pacientes con neumonía por legionela grave se limitan a un paciente.

Los datos sobre el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad debida a *S. pneumoniae* resistente a la penicilina se limitan a 12 pacientes evaluables de la base de datos de ensayos clínicos combinados. De los 12 pacientes, 4 se consideraron severos. Los 12 pacientes lograron el éxito clínico (véase MICROBIOLOGÍA).

Las siguientes tablas describen los resultados de dos ensayos pivotaes para la neumonía adquirida en la comunidad (régimen de tratamiento de 7 a 14 días).

Tabla 2.10: Estudios clínicos exitosos ^a en pivotaes de neumonía adquirida en la comunidad, en sujetos evaluados clínicamente

Número de estudio	Levofloxacinó n/N (%)	Comparador n/N (%)	Intervalo de confidencialidad de 95%
K90-071	218/226 (96.5)	208/230 (90.4)	(-10.7, -1.3)
M92-075	222/234 (94.9)	N/A	N/A

^a Curado y mejorado

Tabla 2.11: Estudios de erradicación microbiológica en pivotaes de neumonía adquirida en la comunidad, en sujetos microbiológicamente evaluables

Número de estudio	Levofloxacinó n/N (%)	Comparador n/N (%)	Intervalo de confidencialidad de 95%
K90-071	126/128 (98.4)	126/144 (87.5)	(-17.1, -4.7)
M92-075	155/163 (95.1)	N/A	N/A

Tabla 2.12: Tasas de erradicación microbiológica por patógeno en la población microbiológicamente evaluable (K90-071)

Patógeno	Levofloxacinó n/N (%)	Comparador n/N (%)
<i>Chlamydia pneumoniae</i>	46/47 (97.9)	49/53 (92.5)
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	39/39 (100.0)	39/40 (97.5)
<i>Haemophilus influenzae</i>	30/30 (100.0)	19/24 (79.2)
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	19/19 (100.0)	22/22 (100.0)
<i>Staphylococcus aureus</i>	10/10 (100.0)	9/9 (100.0)
<i>Haemophilus parainfluenzae</i>	7/8 (87.5)	15/21 (71.4)
<i>Moraxella (Branhamella) catarrhalis</i>	7/7 (100.0)	6/7 (85.7)
<i>Legionella pneumophila</i>	5/5 (100.0)	3/4 (75.0)
<i>Klebsiella pneumonia</i>	3/3 (100.0)	8/8 (100.0)

Tabla 2.13: Tasas de erradicación microbiológica por patógeno para la población microbiológicamente evaluable (M92-075)

Patógeno	Levofloxacino n/N (%)
<i>Chlamydia pneumoniae</i>	71/75 (94.7)
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	43/44 (97.7)
<i>Haemophilus influenzae</i>	38/39 (97.4)
<i>Staphylococcus aureus</i>	10/12 (83.3)
<i>Moraxella (Branhamella) catarrhalis</i>	11/11 (100.0)
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	10/10 (100.0)
<i>Haemophilus parainfluenzae</i>	8/9 (88.9)
<i>Klebsiella pneumonia</i>	7/7 (100.0)
<i>Legionella pneumophila</i>	4/5 (80.0)

Exacerbación bacteriana aguda de bronquitis crónica

Estudio demográfico y diseño del ensayo

Tabla 2.14: Resumen demográfico de pacientes en ensayos clínicos en la exacerbación bacteriana aguda de bronquitis crónica

Estudio #	Diseño del ensayo	Dosificación, vía de administración y duración	Sujetos de estudio (n=número) ^a	Edad promedio (Rango)	Género Hombre/mujer
CAPSS-197	Multicéntrico, aleatorizado, ciego, no inferior	Levofloxacino oral de 750 mg, una vez al día, durante 5 días	n=187 ^b	58 (18-91)	93/94
		Amoxicilina oral de 875 mg/clavulanate 125 mg, dos veces al día durante 10 días	n=182 ^b	59 (20-85)	88/94
K90-070	Abierto, aleatorizado, activamente controlado	Levofloxacino oral de 488 mg, una vez al día, durante 5 a 7 días	n=187	59.8 (21-89)	107/80
		Cefaclor oral de 250 mg, tres veces al día, durante 7 a 10 días	n=186	61.2 (19-89)	108/78
M92-024	Abierto, aleatorizado, activamente controlado	Levofloxacino oral de 500 mg, una vez al día, durante 5 a 7 días	n=248	51.7 (18-97)	124/124
		Cefuroxima axetil oral de 250 mg, dos veces al día durante 10 días	n=244	53.1 (18-87)	140/104

^a Sujetos inscritos y asignados aleatoriamente para el tratamiento.

^b De (población ITT (intención de tratamiento)). Los sujetos del estudio se caracterizaron mediante VEF1<50% teórico, o un VEF1 entre 50% y 65% teórico, con exacerbaciones en los 12 meses anteriores y/o la presencia de comorbilidad significativa. Alrededor de la mitad (48.2%) de los sujetos eran fumadores actuales, con un promedio de 42.4 paquetes por año.

Resultados del estudio

Régimen de tratamiento de 5 días

Tabla 2.15: – Resultados del estudio CAPSS-197 en exacerbación bacteriana Aguda de bronquitis crónica

Punto final	Levofloxacin de 750 mg, una vez al día, durante 5 días n/N (%)	Comparador n/N (%)	Diferencia ^c	Intervalo de confidencialidad de 95% ^d
Tasa de éxito clínico ^a	Éxito ^b : 95/120 (79.2) Sin éxito: 25/120 (20.8)	Éxito ^b : 103/126 (81.7) Sin éxito: 23/126 (18.3)	2.6	(-7.8, 12.9)
Tasa de erradicación microbiológica ^e	70/86 (81.4)	71/89 (79.8)	-1.6	(-13.9, 10.7)

^a 17 a 26 días después de la primera dosis del fármaco bajo estudio en sujetos clínicamente evaluables.

^b Las tasas de éxito incluyen la categoría de respuesta clínica de los pacientes curados y mejorados.

^c Diferencia en las tasas de éxito.

^d IC del 95% de dos lados (con corrección de continuidad) cerca de la diferencia (amoxicilina/clavulanate menos levofloxacin) en las tasas de éxito clínico.

^e Población microbiológicamente evaluable

Tabla 2.16: Tasas de erradicación microbiológica por patógeno para la población microbiológicamente evaluable

Patógeno	Levofloxacin n/N (%)	Comparador n/N (%)
<i>Staphylococcus aureus</i>	4/5 (80.0)	3/5 (60.0)
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	16/18 (88.9)	10/13 (76.9)
<i>Haemophilus influenzae</i>	25/30 (83.3)	20/20 (100.0)
<i>Haemophilus parainfluenzae</i>	18/20 (90.0)	15/18 (83.3)
<i>Moraxella catarrhalis</i>	10/12 (83.3)	16/19 (84.2)

Régimen de tratamiento de 7 días

Tabla 2.17: Estudios clínicos exitosos ^a en exacerbación bacteriana aguda pivotal de bronquitis crónica, en sujetos clínicamente evaluables

Número de estudio	Levofloxacin n/N (%)	Comparador n/N (%)	Intervalo de confidencialidad de 95%
K90-070	141/154 (91.6%)	142/155 (91.6%)	(-6.5, 6.6)
M92-024	210/222 (94.6%)	212/229 (92.6%)	(-6.8, 2.7)

^a Curado y mejorado

Tabla 2.18: Estudios de erradicación microbiológica en la exacerbación bacteriana aguda pivotal de bronquitis crónica, en sujetos microbiológicamente evaluables

Número de estudio	Levofloxacin n/N (%)	Comparador n/N (%)	Intervalo de confidencialidad de 95%
K90-070	97/103 (94.2)	77/89 (86.5)	(-16.6, 1.3)
M92-024	129/134 (96.3)	137/147 (93.2)	(-8.6, 2.5)

Tabla 2.19: Tasas de erradicación microbiológica por patógeno para la población microbiológicamente evaluable (K90-070)

Patógeno	Levofloxacin n/N (%)	Comparador n/N (%)
<i>Haemophilus influenzae</i>	21/21 (100.0)	17/24 (70.8)
<i>Moraxella (Branhamella) catarrhalis</i>	18/19 (94.7)	8/8 (100.0)
<i>Haemophilus parainfluenzae</i>	14/15 (93.3)	7/7 (100.0)

<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	8/10 (80.0)	11/14 (78.6)
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	9/10 (90.0)	6/7 (85.7)
<i>Staphylococcus aureus</i>	8/9 (88.9)	2/3 (66.7)

Tabla 2.20: Tasas de erradicación microbiológica por patógeno para la población microbiológicamente evaluable (M92-024)

Patógeno	Levofloxacino n/N (%)	Comparador n/N (%)
<i>Haemophilus influenzae</i>	42/44 (95.5)	29/31 (93.5)
<i>Haemophilus parainfluenzae</i>	27/27 (100.0)	30/32 (93.8)
<i>Moraxella (Branhamella) catarrhalis</i>	25/25 (100.0)	29/32 (90.6)
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	14/16 (87.5)	10/10 (100.0)
<i>Staphylococcus aureus</i>	10/10 (100.0)	34/35 (97.1)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	9/10 (90.0)	8/9 (88.9)

Pneumonia nosocomial

Estudio demográfico y diseño del ensayo

Tabla 2.21: Resumen demográfico de los pacientes para los ensayos clínicos sobre la neumonía nosocomial

Estudio #	Diseño del ensayo	Dosificación, vía de administración y duración	Sujetos de estudio (n=número) ^a	Edad promedio (Rango)	Género Hombre/mujer
CAPSS-117	Abierto, aleatoria, controlada activamente, multicéntrica	Levofloxacino iv de 750 mg, una vez por día durante ≥ 24 horas con un cambio a levofloxacino oral 750 mg, una vez por día a discreción del investigador (7 a 15 días en total)	n=220	55.8 (19-93)	161/59
		Imipenem/cilastatina iv de 0.5-1 g, cada 6 a 8 h durante ≥3 días con cambio a ciprofloxacino oral de 750 mg cada 12 h a discreción del investigador (7 a 15 días en total)	n=218	55.5 (18-93)	154/64

^a Sujetos inscritos y asignados aleatoriamente para el tratamiento.

Tabla 2.22: Resultados del estudio CAPSS-117 en neumonía nosocomial

Punto final	Levofloxacino n/N (%)	Comparador n/N (%)	Intervalo de confidencialidad de 95%
Tasa de éxito clínico ^a	70/118 (59.3%)	70/112 (62.5%)	(-9.9, 16.2)
Tasa de erradicación microbiológica ^b	62/93 (66.7%)	57/94 (60.6%)	(-20.3, 8.3)

^a El éxito incluye una población curada y mejorada; población clínicamente evaluable.

^b Tasas generales de erradicación microbiológica por cada sujeto de la población microbiológicamente evaluable

Tabla 2.23: Tasas de erradicación microbiológica por patógeno para la población microbiológicamente evaluable (CAPSS-117)

Patógeno	Levofloxacin n/N (%)	Comparador n/N (%)
<i>Staphylococcus aureus</i>	14/21 (66.7)	13/19 (68.4)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	10/17 (58.8)	5/17 (29.4)
<i>Haemophilus influenzae</i>	13/16 (81.3)	14/15 (93.3)
<i>Escherichia coli</i>	10/12 (83.3)	7/11 (63.6)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	9/11 (81.8)	6/7 (85.7)
<i>Serratia marcescens</i>	9/11 (81.8)	2/7 (28.6)
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	3/4 (75.0)	5/7 (71.4)

Infecciones de la piel y estructuras cutáneas sin complicaciones

Estudio demográfico y diseño del ensayo

Tabla 2.24 – Resumen demográfico de pacientes en ensayos clínicos por infecciones de la piel y estructuras cutáneas sin complicaciones

Número de estudio	Levofloxacin n/N (%)	Comparador n/N (%)	Intervalo de confidencialidad de 95%	Número de estudio	Levofloxacin n/N (%)
K90-075	Abierto, aleatorio, controlado activamente	Levofloxacin oral de 488 mg, una vez al día durante 7 a 10 días	n=231	42.8 (15-85)	124/107
		Ciprofloxacino HCl oral de 500 mg, dos veces al día durante 7 a 10 días	n=238	45.2 (18-88)	118/120
L91-031	Doble ciego, aleatorio, controlado activamente	Levofloxacin oral de 500 mg, una vez al día durante 7 días	n=136	43.0 (16-79)	67/69
		Ciprofloxacino HCl oral de 500 mg, dos veces al día durante 10 días	n=136	44.3 (15-81)	78/58

^a Sujetos inscritos y asignados aleatoriamente para el tratamiento.

Resultados del estudio

Tabla 2.25: Estudios clínicos exitoso ^a en pivotaes sin complicaciones por infecciones de la piel y estructuras cutáneas, sujetos clínicamente evaluables

Número de estudio	Levofloxacin n/N (%)	Comparador n/N (%)	Intervalo de confidencialidad de 95%
K90-075	178/182 (97.8)	182/193 (94.3)	(-7.7, 0.7)
L91-031	124/129 (96.1)	116/124 (93.5)	(-8.4, 3.3)

^a Curado y mejorado

Tabla 2.26: Estudios de erradicación microbiológica en pivotaes sin complicaciones por infecciones de la piel y estructuras cutáneas, en sujetos microbiológicamente evaluables

Número de estudio	Levofloxacin n/N (%)	Comparador n/N (%)	Intervalo de confidencialidad de 95%
K90-075	153/157 (97.5)	135/152 (88.8)	(-14.5, -2.7)
L91-031	93/100 (93.0)	87/97 (89.7)	(-11.7, 5.1)

Tabla 2.27: Tasas de erradicación microbiológica por patógeno para la población microbiológicamente evaluable (K90-075)

Patógeno	Levofloxacino n/N (%)	Comparador n/N (%)
<i>Staphylococcus aureus</i>	87/87 (100.0)	76/87 (87.4)
<i>Streptococcus pyogenes</i>	14/14 (100.0)	18/20 (90.0)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	7/8 (87.5)	10/10 (100.0)

Tabla 2.28: Tasas de erradicación microbiológica por patógeno para la población microbiológicamente evaluable (L91-031)

Patógeno	Levofloxacino n/N (%)	Comparador n/N (%)
<i>Staphylococcus aureus</i>	66/70 (94.3)	70/75 (93.3)
<i>Streptococcus pyogenes</i>	17/18 (94.4)	12/13 (92.3)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	5/5 (100.0)	5/5 (100.0)

Complicaciones por infecciones de la piel y estructuras cutáneas

Estudio demográfico y diseño del ensayo

Tabla 2.29– Resumen demográfico de los pacientes en ensayos clínicos por infecciones complicadas de la piel y estructura cutánea

Estudio #	Diseño del ensayo	Dosificación, vía de administración y duración	Sujetos de estudio (n=número) ^a	Edad promedio (Rango)	Género Hombre/mujer
LOFBIV-SSS-040	Multicéntrico, abierto, aleatorizado, comparativo	Levofloxacino oral o iv, 750 mg, una vez al día, durante 7 a 14 días	n=200	51.9 (18-90)	126/74
		Ticarcilina/clavulanate iv, 3.1g cada 4 a 6 horas sola o seguida de amoxicilina/clavulanate 875 mg, dos veces al día (7 a 14 días en total)	n=199	49.8 (18-90)	117/82

^a Sujetos inscritos y asignados aleatoriamente para el tratamiento.

Tabla 2.30: Resultados del estudio LOFBIV-SSS-040 por infecciones complicadas de la piel y estructura cutánea

Punto final	Levofloxacino n/N (%)	Comparador n/N (%)	Intervalo de confidencialidad de 95% ^c
Tasa de éxito clínico ^a	116/138 (84.1)	106/132 (80.3)	(-13.3, 5.8)
Tasa de erradicación microbiológica ^b	82/98 (83.7)	70/98 (71.4)	(-24.3, -0.2)

^a El éxito incluye una población curada y mejorada; población clínicamente evaluable.

^b Tasas globales de erradicación microbiológica por sujeto de la población microbiológicamente evaluable.

Tabla 2.31: Tasas de erradicación microbiológica por patógeno para la población microbiológicamente evaluable (LOFBIV-SSS-040)

Patógeno	Levofloxacino n/N (%)	Comparador n/N (%)
<i>Staphylococcus aureus</i>	50/56 (89.3)	35/49 (71.4)
<i>Streptococcus faecalis</i>	8/10 (80.0)	6/11 (54.5)

<i>Streptococcus pyogenes</i>	5/6 (83.3)	6/7 (85.7)
<i>Proteus mirabilis</i>	9/10 (90.0)	7/12 (58.3)
<i>Streptococcus agalactiae</i>	9/12 (75.0)	9/13 (69.2)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	4/7 (57.1)	5/6 (83.3)

Infección complicada del tracto urinario y pielonefritis aguda

Estudio demográfico y diseño del ensayo

Tabla 2.32: Resumen demográfico de los pacientes en ensayos clínicos por infección del tracto urinario complicada (ITUC) y pielonefritis aguda (PA)

Estudio #	Diseño del ensayo	Dosificación, vía de administración y duración	Sujetos de estudio (n=número) ^a	Edad promedio (Rango)	Género Hombre/mujer
CAPSS-349	Multicéntrico, aleatorizado, doble ciego	Levofloxacinio iv de 750 mg y / o levofloxacinio oral de 750 mg, una vez al día durante 5 días	n=537 ^b	54.0 (18-94)	207/330
		Ciprofloxacino iv de 400 mg. y/u oral ciprofloxacino 500 mg, dos veces al día durante 10 días	n=556 ^b	54.4 (18-93)	220/336
L91-058	Doble ciego, aleatorio, controlado activamente	Ciprofloxacino oral de 250 mg, una vez al día, durante 10 días	n=285	51.7 (18-95)	117/168
		Ciprofloxacino oral de 500 mg, dos veces al día, durante 10 días	n=282	49.7 (18-93)	112/170
L91-059	Abierto, aleatorio, controlado activamente	Levofloxacinio oral de 250 mg, una vez al día, durante 7 a 10 días	n=326	62.5 (19-92)	124/202
		Lomefloxacino HCl oral de 400 mg, una vez al día, durante 14 días	n=324	59.9 (18-91)	105/219

^a Sujetos inscritos y asignados aleatoriamente para el tratamiento.

^b Población ITT (intención de tratamiento). Se excluyeron a los pacientes con PA complicada con enfermedades o afecciones renales subyacentes como obstrucción completa, cirugía, trasplante, infección concurrente o malformación congénita.

Resultados del estudio

Régimen de tratamiento de 5 días

Tabla 2.33: Éxito clínico ^a en infección del tracto urinario complicada (ITUC) y pielonefritis aguda (PA), sujetos microbiológicamente evaluables

Número de estudio	Levofloxacinio n/N (%)	Comparador n/N (%)	Intervalo de confidencialidad de 95% ^b
CAPSS-349	229/265 (86.4)	213/241 (88.4)	(-3.8, 7.7)

^a El éxito clínico incluye a los sujetos que fueron curados o mejorados en la visita postterapia.

^b Intervalo de confianza del 95% de dos lados alrededor de la diferencia (comparador menos levofloxacinio).

Tabla 2.34: Resultados del estudio CAPSS-349 en infección del tracto urinario complicada (ITUC) y pielonefritis aguda (PA)

Punto final primario	Diagnóstico	Levofloxacin de 750 mg, una vez al día durante 5 días	Comparador	Diferencia ^f	Intervalo de confidencialidad de 95% ^g
Erradicación Microbiológica ^a	Población ITT ^{b,c}				
	General (ITUC o PA)	240/317 (75.7)	229/302 (75.8)	0.1	(-6.6, 6.9)
	ITUC	162/223 (72.6)	151/204 (74.0)	1.4	(-7.0, 9.8)
	PA	78/94 (83.0)	78/98 (79.6)	-3.4	(-14.4, 7.6)
	Población microbiológicamente evaluable ^{d,e}				
	General (ITUC o PA)	228/265 (86.0%)	215/241 (89.2%)	3.2	(-2.5, 8.9)
	ITUC	154/185 (83.2%)	144/165 (87.3%)	4.0	(-3.4, 11.4)
	PA	74/80 (92.5%)	71/76 (93.4%)	0.9	(-7.1, 8.9)

^a En la visita luego a la terapia (10 a 14 días después de la última dosis activa de levofloxacin, y 5 a 9 días después de la última dosis activa de ciprofloxacino).

^b La población ITT (intención de tratamiento) incluyó a pacientes que tenían un diagnóstico clínico de PA o ITUC y con un cultivo de orina positivo (≥ 105 CFU/mL) con no más de 2 uropatógenos en el momento de ingresar en el estudio.

^c Un número limitado de pacientes de la población ITT, se trató con IV (levofloxacin-8, comparador-9), con catéteres (levofloxacin-4, comparador-5) y con bacteriemia (levofloxacin-13, comparador-12).

^d La población microbiológicamente evaluable incluyó a pacientes con un diagnóstico confirmado de ITUC o PA, de acuerdo con los criterios de protocolo especificado de inclusión y con un uropatógeno conocido para un crecimiento adecuado (≥ 105 UFC/mL) quienes cumplieron todos los demás criterios de evaluación microbiológica.

^e En la población microbiológicamente evaluable tuvo un número limitado de pacientes tratados con terapia IV (levofloxacin-4, comparador-3), con catéteres (levofloxacin-3, comparador-3) y con bacteriemia (levofloxacin-10, comparador-8).

^f Diferencia en las tasas de erradicación (comparador menos levofloxacin)

^g Intervalo de confianza del 95% de dos lados alrededor de la diferencia (comparador menos levofloxacin) en las tasas de erradicación microbiológica.

Tabla 2.35: Tasas de erradicación microbiológica por patógeno en la visita de postterapia

Patógeno	Levofloxacin de 750 mg x 5 días n/N (%)			Comparador n/N (%)		
Población ITT						
	General	PA	ITUC	General	PA	ITUC
<i>Escherichia coli</i>	165/206 (80.1)	67/81 (82.7)	98/125 (78.4)	158/216 (73.1)	70/89 (78.7)	88/127 (69.3)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	21/29 (72.4)		19/26 (73.1)	26/29 (89.7)		22/25 (88.0)
<i>Proteus mirabilis</i>	13/13 (100.0)		10/10 (100.0)	6/7 (85.7)		6/7 (85.7)
<i>Escherichia coli</i> con bacteriemia		7/12 (58.3)			8/12 (66.7)	
Población microbiológicamente evaluable						
	General	PA	ITUC	General	PA	ITUC
<i>Escherichia coli</i>	155/172 (90.1)	63/69 (91.3)	92/103 (89.3)	148/168 (88.1)	63/67 (94.0)	85/101 (84.2)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	20/23 (87.0)		18/21 (85.7)	24/26 (92.3)		21/23 (91.3)
<i>Proteus mirabilis</i>	12/12 (100.0)		9/9 (100.0)	6/6 (100.0)		6/6 (100.0)
<i>Escherichia coli</i> con bacteriemia		6/9 (66.7)			7/8 (87.5)	

Table 2.36 – Tasas de recaída en la visita de posestudio ^a

	<i>Levofloxacin</i> de 750 mg x 5 días n/N (%)	Comparador n/N (%)
Población ITT		
General (ITUC o PA)	13/207 (6.3)	11/204 (5.4)
ITUC	8/136 (5.9)	10/139 (7.2)
PA	5/71 (7.0)	1/65 (1.5)
Población microbiológicamente evaluable		
General (ITUC o PA)	12/199 (6.0)	11/195 (5.6)
ITUC	7/131 (5.3)	10/135 (7.4)
PA	5/68 (7.4)	1/60 (1.7)

^a De 33 a 40 días luego de la última dosis activa de levofloxacin, y de 28 a 35 días después de la última dosis activa de ciprofloxacino.

Régimen de tratamiento de 10 días

Tabla 2.37: Estudios de clínicos exitosos en Pivotaes ITUC y PA, en sujetos microbiológicamente evaluables

Número de estudio	Levofloxacin n/N (%)	Comparador n/N (%)	Intervalo de confidencialidad de 95%
L91-058	163/177 (92.1)	155/171 (90.6)	(-7.6, 4.7)
L91-059	195/209 (93.3)	183/204 (89.7)	(-9.2, 2.0)

^a Curado y mejorado

Tabla 2.38: Estudios de erradicación microbiológica en pivotaes de ITUC y AP, en sujetos microbiológicamente evaluables

Número de estudio	Levofloxacin n/N (%)	Comparador n/N (%)	Intervalo de confidencialidad de 95%
L91-058	164/177 (92.7)	159/171 (93.0)	(-5.4, 6.0)
L91-059	198/209 (94.7)	189/204 (92.6)	(-7.0, 2.8)

Tabla 2.39: Tasas de erradicación microbiológica por patógeno para la población microbiológicamente evaluable (L91-058)

Patógeno	Levofloxacin n/N (%)	Comparador n/N (%)
<i>Escherichia coli</i>	88/92 (95.7)	96/99 (97.0)
<i>Klebsiella pneumonia</i>	31/32 (96.9)	22/23 (95.7)
<i>Streptococcus faecalis</i>	8/9 (88.9)	6/11 (54.5)
<i>Proteus mirabilis</i>	13/14 (92.9)	5/5 (100.0)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	7/12 (58.3)	7/7 (100.0)
<i>Enterobacter cloacae</i>	9/9 (100.0)	4/4 (100.0)

Tabla 2.40: Tasas de erradicación microbiológica por patógeno para la población microbiológicamente evaluable (L91-059)

Patógeno	Levofloxacin n/N (%)	Comparador n/N (%)
<i>Escherichia coli</i>	118/119 (99.2)	116/118 (98.3)
<i>Klebsiella pneumonia</i>	29/31 (93.5)	23/25 (92.0)
<i>Proteus mirabilis</i>	11/11 (100.0)	9/9 (100.0)
<i>Streptococcus faecalis</i>	4/8 (50.0)	6/8 (75.0)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	8/9 (88.9)	4/6 (66.7)

<i>Enterobacter cloacae</i>	6/7 (85.7)	4/6 (66.7)
-----------------------------	------------	------------

Infecciones del tracto urinario sin complicaciones

Diseño de ensayos y estudios demográficos

Tabla 2.41: Resumen demográfico de pacientes para ensayos clínicos con infecciones del tracto urinario sin complicaciones

Estudio No.	Diseño del ensayo	Dosis, vías de administración y duración	Pacientes en estudio (n=número) ^a	Edad promedio (rango)	Género Masculino / Femenino
LOFBO-UTI-060	Doble ciego, aleatorio, activo – controlado, multicéntrico	Levofloxacin 250 mg vía oral por tres días	N=298	31.3 (18-57)	0/298
		Ofloxacin 200 mg vía oral, dos veces al día, por tres días.	n=296	32.0 (18-71)	0/296

^a Pacientes inscritos y asignados de forma aleatoria para el tratamiento

Resultados del estudio

Tabla 2.42: Resultados del estudio LOFBO-UTI-060 en infecciones del tracto urinario sin complicaciones

Puntos finales	Levofloxacin n/N (%)	Comparador n/N (%)	95% de Intervalo de confidencialidad
Tasa de éxito clínico ^a	154/157 (98.1)	160/165 (97.0)	(-4.8, 2.6)
Tasa de erradicación microbiológica ^b	151/157 (96.2)	153/165 (92.7)	(-8.7, 1.8)

^a Los resultados incluyen a pacientes mejorados y sanados; para una población microbiológicamente evaluable.

^b Tasas de erradicación microbiológica en general por sujeto para una población microbiológicamente evaluable.

Tabla 2.43: Tasa de erradicación microbiológica por patógenos para una población microbiológicamente evaluables (LOFBO-IU-060)

Patógeno	Levofloxacin n / N (%)	Comparador n / N (%)
<i>Escherichia coli</i>	125/127 (98.4)	131/138 (94.9)
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	10/11 (90.9)	8/8 (100.0)
<i>Staphylococcus saprophyticus</i>	8/8 (100.0)	3/3 (100.0)
<i>Staphylococcus aureus</i>	5/5 (100.0)	3/3 (100.0)

Prostatitis bacteriana crónica

Diseño de ensayo y estudio demográfico

Tabla 2.44: Resumen demográfico de pacientes para ensayos clínicos de prostatitis bacteriana crónica

	Diseño del ensayo	Dosis, vía de administración y duración	Sujetos de estudio (n = número) ^a	Edad promedio (rango)	Género Masculino / Femenino
CAPSS-101	Doble ciego, aleatorizado,	Levofloxacin 500 mg vía oral, una vez al día durante 28 días	n = 197	50.9 (18 a 81)	197/0

	controlado con tratamiento activo, comparativo	Ciprofloxacina 500 mg vía oral, dos veces al día durante 28 días	n = 180	51.5 (19 a 83)	180/0
--	---	---	---------	-------------------	-------

^a Sujeto enlistado aleatoriamente para el tratamiento

Resultados de estudios

Tabla 2.45: Resultados de estudios CAPSS-101 en prostatitis bacteriana crónica

Puntos finales	Levofloxacino n/N (%)	Comparador n/N (%)	95% de Intervalo de confidencialidad
Tasa de éxito clínico ^a	122/170 (71.8)	107/151 (70.9)	(-11.15, 9.34)
Tasa de erradicación microbiológica ^b	102/136 (75.0)	96/125 (76.8)	(-8.98, 12.58)

^a Los éxitos incluyen pacientes mejorados y sanados; ITT

^b Tasa de erradicación microbiológica en general por sujeto para una población microbiológica evaluable

Tabla 2.46: Tasa de erradicación microbiológica por patógeno para una población microbiológica evaluable (CAPSS-101)

Patógeno	Levofloxacino n/N (%)	Comparador n/N (%)
<i>Escherichia coli</i>	14/15 (93.3)	9/11 (81.8)
<i>Enterococcus faecalis</i>	39/54 (72.2)	34/45 (75.6)
<i>Staphylococcus epidermis</i>	20/24 (83.3)	26/29 (89.7)

DETALLE FARMACOLÓGICO

Farmacología en animales

Farmacodinámica

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los principales resultados obtenidos de los estudios farmacológicos en animales con levofloxacino:

Tabla 2.47: Resumen de los principales efectos farmacológicos no clínicos de levofloxacino

Sistema	Especie	Principales resultados
Sistema nervioso central	ratón	≥ 600 mg / kg, vo, disminución de la actividad locomotora espontánea, depresión del SNC, disminución de reflejo del pabellón auricular, disminución de contorsiones en respuesta al ácido acético; mayor incidencia de convulsiones por la estircnina, el pentilenetetrazol y la cafeína; ≥ 200 mg / kg, iv, convulsiones al momento después de la inyección, disminución de la actividad motora espontánea, el tono muscular, la postura, la temperatura corporal; aumento de la frecuencia respiratoria; tiempo prolongado del sueño por hexobarbital.
	rata	A 200 mg/kg, iv, inhibición a la respuesta condicionada de evitación; A 200 mg/kg, ip., aumento de la actividad motora espontanea, inferior postura corporal, mayor inquietud.
	conejo	A 200 mg/kg, vo, disminución de la temperatura corporal.
	gato	≥ 6 mg/kg, iv, disminución del reflejo espinal; ≥ 30 mg/kg, iv, aumento del EEG en la fase de vigilia, descargas convulsivas

Sistema	Especie	Principales resultados
Sistema nervioso autónomo	gato	A 20 mg/kg, iv, reducción de la respuesta contráctil de la membrana nictitante a la estimulación pre y post ganglionar; supresión de la respuesta del depresor de la acetilcolina.
Sistema Cardiopulmonar	perro	≥6 mg/kg, Bolo iv, disminución de la presión arterial, presión ventricular izquierda, profundidad respiratoria; ≤10 mg/kg, infusión iv, sin efecto sobre la presión arterial; ≥20 mg/kg, infusión iv, disminución de la presión arterial, disminución del gasto cardíaco y del volumen sistólico; aumento de las concentraciones de histamina sérica.
Sistema gastrointestinal	ratón rata	A 200 mg/kg, iv, inhibición de la propulsión gástrica ≥ 200 mg/kg, vo, disminución del volumen de líquido gástrico, acidez total, producción de pepsina; aumento del pH del líquido gástrico; a 600 mg/kg, disminución del vaciado gástrico; a 200 mg/kg, iv, disminución del volumen de líquido gástrico, producción de ácido y pepsina y vaciado gástrico; aumento del pH gástrico.
Tracto urinario	rata	≥ 200 mg / kg, vo, disminución en el volumen de orina y la excreción de electrolitos; a 200 mg / kg, iv, disminución en el volumen urinario.
Inflamación	rata	A 600 mg / kg, vo, inhibición de edema en la pata inducido por carragenina.
Músculo liso aislado		En las arterias mesentéricas, renales, femorales y basales del perro, inhibición de las contracciones inducidas por norepinefrina $\geq 10 \times 10^{-6}$ M; inhibición competitiva de las contracciones inducidas por fenilefrina de la arteria torácica del conejo.

En ratones, el efecto estimulante del SNC de las quinolonas se ve reforzado por la administración concomitante de fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE).

Los estudios *in vitro* e *in vivo* en animales indican que levofloxacin no es un inductor de enzimas y tampoco un inhibidor en el rango de concentración plasmática terapéutica humana; por lo tanto, no se prevén interacciones relacionadas con el metabolismo enzimático con otros fármacos o agentes.

Farmacología Humana

Farmacodinámicas

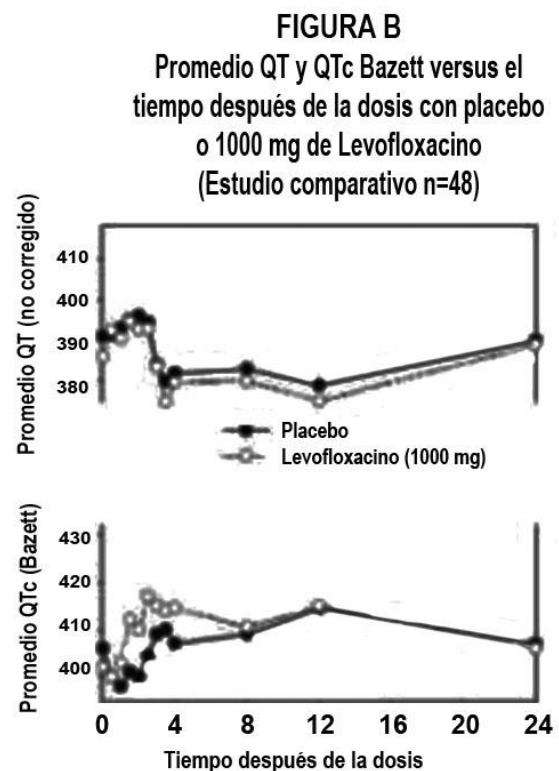
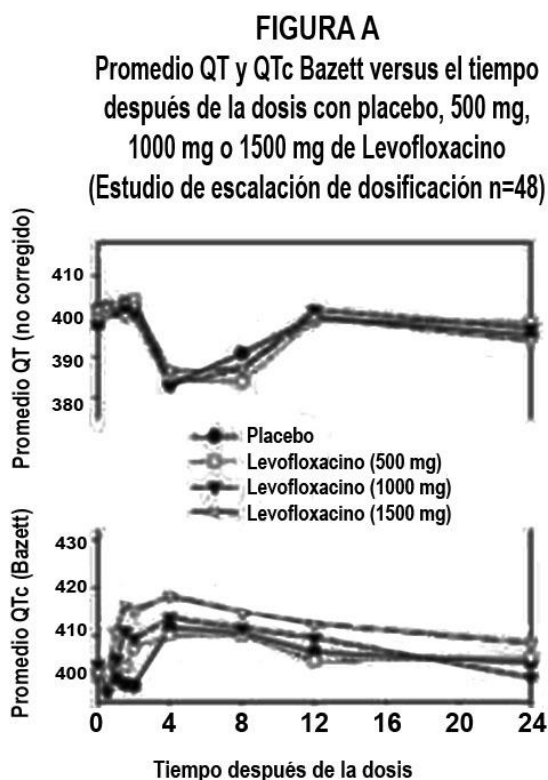
Estudios en la medición de los efectos sobre el intervalo QT y el intervalo QT corregido (QTc)

Se realizaron dos estudios dobles ciegos controlados por placebo que evaluaron el efecto de levofloxacin sobre los intervalos QTc en voluntarios hombres y mujeres sanos de 18 a 84 años de edad. Cada uno tenía un diseño de estudio de dosis única cruzado de cuatro tratamientos. Un estudio evaluó la dosis-respuesta. El otro fue un estudio comparativo que incluyó la medición de los efectos de las dosis de levofloxacin y otras dos fluoroquinolonas. En este estudio comparativo, los sujetos recibieron el doble de dosis de estos antibióticos recomendados para aquellos sujetos sanos que adquirieron neumonía dentro de la comunidad. En ambos ensayos, no se evidenciaron algún efecto sobre los intervalos QT en comparación con el placebo en cualquiera de las dosis de levofloxacin estudiados (paneles superiores de la Figura A y la Figura B).

Estudio de escalamiento de dosis (Figura A): En este ensayo, el promedio de cambio durante el intervalo QTc (calculado a partir de mediciones tomadas cada media hora durante dos horas y a las 4, 8, 12 y 24 horas después del tratamiento) desde la línea de base QTc (calculado como el promedio QTc medido a las 24, 20, 16 horas e inmediatamente antes del tratamiento) disminuyó

en 1.84 mseg después del tratamiento con 500 mg, un aumento de 1.55 mseg después del tratamiento con 1,000 mg de levofloxacin y un aumento de 6,40 mseg después del tratamiento con 1,500 mg. El cambio en el intervalo QTc a C_{max} (calculado con la fórmula de Bazett) después del tratamiento con 500 mg de levofloxacin no fue muy diferente del medido después del tratamiento con placebo. En este ensayo, el cambio promedio en el QTc (Bazett) en C_{max} con respecto a la línea de base QTc (calculado como el promedio QTc medido en 24, 20, 16 horas e inmediatamente antes del tratamiento) fue de -3.20 ms después de ser tratado con 500 mg de levofloxacin, 7.82 ms después con 1000 mg de levofloxacin y 10.58 ms después de tratarse con 1500 mg de levofloxacin.

Estudio comparativo controlado con placebo (Figura B; sólo se muestran datos de levofloxacin y placebo): En este estudio, el cambio significativo en el promedio del intervalo QTc (calculado a partir de mediciones tomadas cada media hora durante cuatro horas y a las 8, 12 y 24 horas después del tratamiento) desde la línea de base QTc (calculado como el promedio QTc medido a las 24, 20, 16 horas e inmediatamente antes del tratamiento) fue de 3.58 mseg después del tratamiento con 1,000 mg de levofloxacin. En este estudio, el cambio en el QTc (Bazett) a C_{max} a desde la línea de base QTc (calculado como el promedio QTc medido en 24, 20, 16 horas e inmediatamente antes del tratamiento) fue de 5.32 mseg después del tratamiento con 1,000 mg de levofloxacin.



Farmacocinética

Absorción

Oral

Después de la administración oral, levofloxacin se absorbe por completo rápidamente. Las concentraciones máximas de plasma suelen alcanzarse entre 1 y 2 horas después de la dosificación oral. La biodisponibilidad absoluta de una tableta de 500 mg y una de 750 mg de levofloxacin es de aproximadamente el 99% en ambos casos, lo que demuestra la completa absorción oral de levofloxacin. La farmacocinética de levofloxacin es lineal y predecible después de regímenes de

dosis orales simples y múltiples. Después de dosis orales únicas de 250 a 1,000 mg de levofloxacin en sujetos sanos, las concentraciones plasmáticas aumentan proporcionalmente con la dosis indicada (promedio $\pm$ DS):

Dosis oral (mg)	n	Área de concentración del pico plasmático por debajo de la curva ($\mu\text{g/mL}$)	($\text{ABC}_{0-\infty}$, $\mu\text{g.h/mL}$)
250	15	2.8 ± 0.4	27.2 ± 3.9
500	23	5.1 ± 0.8	47.9 ± 6.8
750	10	7.1 ± 1.4	82.2 ± 14.3
1000	10	8.9 ± 1.9	111.0 ± 20.8

Condiciones de un estado estable se alcanzan dentro de las 48 horas siguientes de regímenes de dosificación diaria de 500 mg o 750 mg. Las concentraciones plasmáticas pico y valle alcanzados después de múltiples regímenes de dosificación orales diarias fueron de aproximadamente 5.7 y 0.5 g / ml después de 500 mg de dosis, y 8.6 y 1.1 g / ml después de 750 mg de dosis, respectivamente.

La administración oral con los alimentos prolonga ligeramente el tiempo hasta la concentración pico en aproximadamente 1 hora y disminuye ligeramente la concentración pico en aproximadamente 14%.

Distribución

El volumen promedio de distribución de levofloxacin generalmente oscila desde 74 hasta 112 L después de 500 mg o 750 mg de dosis únicas y múltiples, lo que indica una amplia distribución en los tejidos del cuerpo. Levofloxacin alcanza sus niveles máximos en los tejidos cutáneos (11,7 mg / g para una dosis de 750 mg) y en líquido en ampolla (4,33 g / g para una dosis de 500 mg) en aproximadamente 3 a 4 horas después de la dosis. La relación entre la biopsia de tejido cutáneo y las ABC plasmáticas es de aproximadamente 2. La relación entre el líquido en ampolla y las ABC plasmáticas es de aproximadamente 1, tras una administración oral múltiple diaria de 750 mg y 500 mg de levofloxacin a sujetos sanos, respectivamente. Levofloxacin también penetra en los tejidos pulmonares. Las concentraciones en el tejido pulmonar fueron generalmente de 2 a 5 veces más altas que las concentraciones plasmáticas y oscilan entre aproximadamente 2.4 y 11.3 $\mu\text{g/g}$ durante un período de 24 horas después de una dosis única de 500 mg. Levofloxacin también penetra en los tejidos óseos corticales y esponjosos tanto en la cabeza del fémur como en el fémur distal. Las concentraciones máximas de levofloxacin en estos tejidos, que oscilan entre 2.4 y 15 $\mu\text{g/g}$, se alcanzaron generalmente entre 2 y 3 horas después de una sola dosis oral de 500 mg.

In vitro, sobre un rango clínicamente relevante (1 a 10 $\mu\text{g/mL}$) de concentraciones de levofloxacin en suero/plasma, levofloxacin está aproximadamente entre el 24% y el 38% unida a proteínas séricas en todas las especies estudiadas, según lo determinado por el método de diálisis de equilibrio. Levofloxacin se une principalmente (aproximadamente del 21% al 30%) a la albúmina sérica en humanos. La unión de levofloxacin a las proteínas séricas es independiente de la concentración del medicamento.

Metabolismo

Levofloxacinó es estóreo químicamente estable en el plasma y la orina, y no se invierte metabólicamente en su enantiómero, D-ofloxacinó. Levofloxacinó se somete a un metabolismo limitado en los seres humanos y se excreta principalmente sin cambios como fármaco por la orina. Después de la administración oral, aproximadamente el 87% de la dosis administrada se recuperó como fármaco sin cambios en orina en 48 horas, mientras que menos del 4% de la dosis se recuperó en las heces en 72 horas. Menos del 5% de la dosis administrada se recuperó en la orina como los metabolitos desmetilo y N-óxido, los únicos metabolitos identificados en humanos. Estos metabolitos tienen poca actividad farmacológica relevante.

Excreción

La principal vía de eliminación de levofloxacinó en los seres humanos es con la orina de forma inalterable. El promedio de vida de eliminación plasmática terminal de levofloxacinó oscila entre 6 y 8 horas después de la administración de dosis únicas o múltiples de levofloxacinó por vía oral o intravenosa. La depuración promedio corporal total aparente y la depuración renal oscilan entre aproximadamente 144 a 226 ml/min y 96 a 142 ml/min, respectivamente. La depuración renal en exceso de la tasa de filtración glomerular (TFG) indica que la secreción tubular de levofloxacinó ocurre además de su filtración glomerular. La administración concomitante de cimetidina o probenecida produce una reducción aproximada de 24% y 35% en la depuración renal de levofloxacinó, lo que indica que la secreción de levofloxacinó se produce en el túbulo proximal renal. No se encontraron cristales de levofloxacinó en ninguna de las muestras de orina recién recolectadas de los sujetos que recibieron levofloxacinó.

Factores que influyen en la farmacocinética

Poblaciones especiales

Ancianos

No hay diferencias significativas en la farmacocinética de levofloxacinó entre sujetos jóvenes y ancianos considerando la diferencia de los sujetos en la depuración de creatinina. Después de una dosis oral de 500 mg de levofloxacinó en sujetos sanos de edad avanzada (66 a 80 años), la vida media de eliminación plasmática terminal de levofloxacinó fue de aproximadamente 7.6 horas, en comparación con aproximadamente 6 horas en adultos jóvenes. La diferencia fue atribuible a la variación en el estado de la función renal de los sujetos, no considerándose clínicamente significativa. La absorción de medicamentos parece no estar afectada por la edad. No es necesario ajustar la dosis de levofloxacinó basándose únicamente en la edad.

Pediátrico

No se ha estudiado la farmacocinética de levofloxacinó en pacientes pediátricos.

Género

No hay diferencias significativas en la farmacocinética de levofloxacinó entre sujetos masculinos y femeninos cuando se tienen en cuenta las diferencias en la depuración de creatinina. Después de

una dosis oral de 500 mg de levofloxacin a sujetos masculinos sanos, la vida promedio de eliminaci3n plasmática terminal de levofloxacin fue de aproximadamente 7.5 horas, en comparaci3n con aproximadamente 6.1 horas en sujetos femeninos. Esta diferencia fue atribuible a la variaci3n en el estado de la funci3n renal de los sujetos masculinos y femeninos, no considerándose clínicamente significativa. La absorci3n de medicamentos parece no estar afectada por el género de los sujetos. No es necesario ajustar la dosis basándose únicamente en el género.

Raza

El efecto de la raza sobre la farmacocinética de levofloxacin fue examinado mediante un análisis de covariables realizado en datos de 72 sujetos: 48 blancos y 24 no blancos. La depuraci3n aparente corporal total y el volumen aparente de distribuci3n no se vieron afectados por la raza de los sujetos.

Insuficiencia renal

En pacientes con una funci3n renal dañada se reduce la eliminaci3n de levofloxacin y se prolonga la vida promedio de la eliminaci3n de plasmática (eliminaci3n de creatinina <80 mL/min). Puede ser necesario ajustar la dosis en estos pacientes para evitar la acumulaci3n de levofloxacin. Ni la hemodiálisis ni la diálisis peritoneal ambulatoria continua (DPAC) son efectivas para eliminar el levofloxacin del cuerpo, lo que indica que no se requieren dosis suplementarias de levofloxacin después de la hemodiálisis o un DPAC (*ver ACCI3N Y FARMACOLOGÍA CLÍNICA, Farmacocinética, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES, Renal, y DOSIFICACI3N Y ADMINISTRACI3N*).

Relaci3n plasmática

Comparaci3n de los valores ^a esperados del estado estable en ABC en pacientes con deterioro renal con respecto a los de pacientes con normal funci3n renal:

	Depuraci3n de creatinina 50-80 mL/min con 500 mg cada 24 h	Depuraci3n de creatinina 20-49 mL/min con 250 mg cada 24 h	Depuraci3n de creatinina <20 mL/min con 250 mg cada 48 h
Valor ABC relativo a pacientes con funci3n renal normal que reciben 500 mg cada 24 h	172%	183%	139%
Valor ABC relativo a pacientes con funci3n renal normal que reciben 500 mg cada 12 h	89%	94%	71%

^a Valores extrapolados desde los datos promedio del tiempo de concentraci3n plasmática de levofloxacin en sujetos con funci3n renal normal (n = 23) y sujetos con funci3n renal dañada (n=3 para ClCr de 50 a 80 mL/min, n=8 para ClCr de 20 a 49 mL/min, y n=6 para ClCr <20 mL/min).

Concentraciones de orina

Se resumen a continuaci3n las concentraciones promedio ± SD (µg/mL) de levofloxacin en la orina después de una dosis de levofloxacin de 500 mg vo, en sujetos con funci3n renal dañada:

Intervalo de recolecti3n	ClCr 50 a 80 mL/min n ^b = 3	ClCr 20 a 49 mL/min n = 8	ClCr <20 mL/min n = 6
0 a 6 h	185±61.7	98.1±48.1	66.5±27.3

6 a 12 h	91.6±24.4	75.2±22.1	39.0±23.1
12 a 24 h	156±183	58.6±31.1	29.5±20.7
24 a 36 h	49.7±16.2	44.1±10.6	<25
36 a 48 h	<25	<25	<25

^a Límite de cuantificación = 25 µg/mL

^b n=número de sujetos

Estimaciones del estado estable en concentraciones urinarias (µg/mL) de levofloxacinó en pacientes con insuficiencia renal con el régimen de dosis ajustado recomendado para el tratamiento de ITU complicado y pielonefritis aguda:

Intervalo de recolección	Cl _{Cr} 50 a 80 mL/min con 250 mg cada 24 h	Cl _{Cr} 20 a 49 mL/min con 250 mg cada 24 h	Cl _{Cr} <20 mL/min con 250 mg cada 48 h
0 a 6 h	161	103	54
6 a 12 h	61	76	29
12 a 24 h	40	58	24
24 a 36 h	-	-	23
36 a 48 h	-	-	16

^a Valores extrapolados a partir de los perfiles promedio farmacocinéticos en sujetos con función renal dañada (n=12 para Cl_{Cr} 50 a 80 mL/min, n=8 para Cl_{Cr} 20 a 49 mL/min, y n=6 para Cl_{Cr} < 20 mL/min).

Insuficiencia hepática

No hay estudios farmacocinéticos en pacientes con deficiencias hepáticas. Debido al alcance limitado del metabolismo de levofloxacinó, no se tiene expectativa que la farmacocinética de levofloxacinó se vea afectada por un deterioro hepático.

Infección bacteriana

La farmacocinética de levofloxacinó observada en pacientes con infecciones bacterianas graves adquiridas en la comunidad es comparable a la de los sujetos sanos

Infección por VIH

La farmacocinética de levofloxacinó observadas en sujetos seropositivos al VIH (con recuentos de células CD4 que oscilan entre 17 y 772) es comparable a la de los sujetos sanos.

Interacciones con otras drogas

Se ha evaluado el potencial de interacciones farmacocinéticas entre levofloxacinó y la teofilina, la warfarina, la ciclosporina, la digoxina, el probenecid, la cimetidina, el sucralfato, la zidovudina y los antiácidos (*ver Interacciones de drogas*).

MICROBIOLOGÍA

Levofloxacinó es el isómero L del racemato, la ofloxacina, un agente antibacteriano de la quinolona. La actividad antibacteriana de ofloxacina reside principalmente en el isómero L. El mecanismo de acción de levofloxacinó y otros antibacterianos de la quinolona implica la inhibición de la topoisomerasa II (ADN girasa) y la topoisomerasa IV, enzimas necesarias para la replicación, transcripción, reparación y recombinación del ADN. En este sentido, el isómero L produce más enlaces de hidrógeno y, por lo tanto, complejos más estables con ADN girasa que el isómero D. Microbiológicamente, esto se traduce en una actividad antibacteriana de 25 a 40 veces mayor para el isómero L, levofloxacinó, sobre el isómero D. Las quinolonas inhiben rápida y específicamente la síntesis de ADN bacteriano.

Levofloxacin *in vitro* tiene actividad contra un amplio espectro de bacterias aeróbicas y anaeróbicas grampositivas y gramnegativas. Levofloxacin es a menudo bactericida en concentraciones iguales o mayores que las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI). En la Tabla 2.48 se resume la actividad *in vitro* de levofloxacin frente a las cepas clínicas.

Tabla 2.48: Actividad *in vitro* de levofloxacin contra sepsis clínicas.

Organismo	# de cepas)	CMI (µg/mL)		
		50%	90%	Rango
<i>Acinetobacter baumannii</i>	(57)	0.120	16.000	0.060 a >16.000
<i>Acinetobacter calcoaceticus</i>	(48)	0.250	0.250	0.030 a 64.000
<i>Chlamidia pneumoniae</i>	(10)	0.250	0.250	0.125 a 0.500
<i>Citrobacter diversus</i>	(20)	0.030	0.030	0.015 a 0.060
<i>Citrobacter freundii</i>	(50)	0.060	1.000	0.015 a 8.000
<i>Enterobacter spp.</i>	(200)	0.060	0.500	≤0.008 a >16.000
<i>Enterobacter aerogenes</i>	(44)	0.250	0.500	0.060 a 2.000
<i>Enterobacter agglomerans</i>	(13)	0.250	0.250	0.060 a 0.500
<i>Enterobacter cloacae</i>	(97)	0.250	0.500	0.025 a 16.000
<i>Enterococcus spp.</i>	(162)	1.000	>16.000	0.500 a >16.000
<i>Enterococcus (Streptococcus) faecalis</i>	(122)	1.000	16.000	0.250 a 64.000
<i>Escherichia coli</i>	(817)	0.030	0.060	≤0.008 a >16.000
<i>Haemophilus influenzae</i>	(94)	0.015	0.015	≤0.008 a 0.030
<i>Haemophilus parainfluenzae</i>	(127)	0.250	0.250	0.015 a 1.000
<i>Haemophilus parahemolyticus</i>	(12)	0.250	0.250	0.008 a 0.250
<i>Klebsiella spp.</i>	(345)	0.060	1.000	0.015 a 16.000
<i>Klebsiella oxytoca</i>	(43)	0.250	0.250	0.030 a 2.000
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	(225)	0.250	0.500	0.060 a 18.000
<i>Legionella pneumophila</i>	(10)		0.030	0.0079 a 0.030
<i>Moraxella (Branhamella) catarrhalis</i>	(110)	0.250	0.250	0.0150 a 1.000
<i>Morganella morganii</i>	(43)	0.060	1.000	0.0150 a >16.000
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	(60)	0.250	0.500	0.250 a 0.500
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	(47)	≤0.008	0.016	≤0.008 a 0.060
<i>Neisseria meningitidis</i>	(13)	0.250	0.250	0.250 a 0.500
<i>Proteus y Providencia spp.</i>	(36)	0.060	1.000	0.015 a >16.000
<i>Proteus mirabilis</i>	(123)	0.060	0.120	0.015 a 4.000
<i>Proteus vulgaris</i>	(14)	0.250	0.250	0.250 a 0.500
<i>Pseudomonas aeruginosa*</i>	(378)	1.000	8.000	0.030 a >16.000

Organismo	# de cepas)	CMI (µg/mL)		
		50%	90%	Rango
<i>Pseudomonas maltophilia</i>	(17)	0.500	2.000	0.250 a 4.000
<i>Salmonella spp.</i>	(10)	0.060	0.060	0.060 a 0.250
<i>Serratia spp.</i>	(65)	0.120	0.500	0.030 a >16.000
<i>Serratia marcescens</i>	(42)	0.250	1.000	0.125 a 4.000
<i>Staphylococcus aureus</i>	(565)	0.250	0.500	0.125 a 32.000
<i>Staphylococcus aureus</i> , resistente a la meticilina (SARM)**	(25)	0.250	0.500	0.120 a 1.000
<i>Staphylococcus aureus</i> , sensible a la meticilina (SASM)	(25)	0.250	0.500	0.120 a 0.500
<i>Staphylococcus aureus</i> , resistente a la oxacilina	(62)	8.000	>16.000	0.120 a >16.000
<i>Staphylococcus aureus</i> , sensible a la oxacilina	(367)	0.120	0.500	0.030 a 16.000
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	(47)	0.250	8.000	0.250 a 32.000
<i>Staphylococcus epidermidis</i> , resistente a la meticilina (SERM)	(14)	0.250	0.250	0.120 a 0.500
<i>Staphylococcus epidermidis</i> , sensible a la meticilina (SESM)	(12)	0.250	1.000	0.250 a 1.000
<i>Staphylococcus saprophyticus</i>	(16)	0.500	1.000	0.250 a 2.000
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	(43)	2.000	16.000	0.250 a 16.000
<i>Streptococcus (grupo Viridans)</i>	(8)	0.750	1.000	0.250 a 1.000
<i>Streptococcus (Grupo C)</i>	(28)	0.500	1.000	0.250 a 2.000
<i>Streptococcus (Grupo G)</i>	(34)	0.500	1.000	0.250 a 2.000
<i>Streptococcus agalactiae</i>	(96)	1.000	2.000	0.500 a 2.000
<i>Streptococcus milleri</i>	(35)	0.500	1.000	0.250 a 4.000
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	(99)	1.000	1.000	0.500 a 2.000
<i>Streptococcus pneumoniae</i> , sensible a la penicilina (CMI ≤ 0.06 µg/mL) †	(2699)	0.500	1.000	≤ 0.004 a > 8.000
<i>Streptococcus pneumoniae</i> , resistente a la penicilina (CMI ≥ 2.0 µg/mL) †	(538)	0.500	1.000	≤ 0.004 a 2.000
<i>Streptococcus pneumoniae</i> , sensible a la claritromicina (CMI ≤ 1.0 µg/mL) †	(502)	0.500	1.000	0.250 a > 16.000
<i>Streptococcus pneumoniae</i> , resistente a la claritromicina (MIC ≤ 0.25 µg/mL) †	(136)	1.000	2.000	0.12 a 16.000
<i>Streptococcus pneumoniae</i> , resistente a la eritromicina (CMI > 1.0 µg/mL) †	(27)	1.000	1.000	0.500 a 16.000
<i>Streptococcus pyogenes</i>	(87)	0.500	1.000	0.250 a 2.000
<i>Streptococcus sanguis</i>	(19)	1.000	2.000	0.250 a 2.000

* Al igual que con otros medicamentos de esta clase, algunas cepas de *Pseudomonas aeruginosa* pueden rápidamente desarrollar bastante resistencia durante el tratamiento con levofloxacino.

** Datos contenidos para cepas desde estudios clínicos de piel complicada y estructura de la piel, y en literatura, indica que el valor CMI se incrementó para SARM (ver INDICACIONES Y USO CLÍNICO para organismo aprobados)

† Basado en la clasificación de la NCCLS

Levofloxacino no es activo contra el *Treponema pallidum* (ver ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES; Enfermedades de transmisión sexual).

Resistencia

In vitro es poco frecuente la resistencia al levofloxacino debida a mutaciones espontáneas (rango: 10^{-9} a 10^{-10}). Aunque se ha observado resistencia cruzada entre levofloxacino y otras fluoroquinolonas, algunos organismos resistentes a otras quinolonas, incluida la ofloxacina, pueden ser sensibles a levofloxacino.

Pruebas de sensibilidad

Se deben realizar pruebas de sensibilidad para levofloxacino, ya que es el predictor óptimo de actividad.

Técnicas de dilución

Los métodos cuantitativos son utilizados para determinar las concentraciones mínimas de inhibición de los antimicrobianos (CMI). Estas CMIs proporcionan estimaciones de la sensibilidad de las bacterias a los compuestos antimicrobianos. Las CMI deben determinarse mediante un procedimiento normado. Los procedimientos normados se basan en un método de dilución^{*1} (caldo o agar) o equivalente con concentraciones normadas de inóculo y concentraciones normadas de levofloxacino en polvo. Los valores del CMI deben interpretarse según los siguientes criterios:

Prueba en microorganismos aeróbicos distintos de *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus parainfluenzae* y *Streptococcus pneumoniae*:

<u>CMI (µg/mL)</u>	<u>Interpretación</u>
≤ 2	Sensibilidad (S)
4	Intermedio (I)
≥ 8	Resistencia (R)

Prueba en *Haemophilus influenzae* y *Haemophilus parainfluenzae*:^a

<u>CMI (µg/mL)</u>	<u>Interpretación</u>
≤ 2	Sensibilidad (S)

^a Estos estándares interpretativos son aplicables sólo a pruebas de sensibilidad a la micro dilución de caldos con *Haemophilus influenzae* y *Haemophilus parainfluenzae* utilizando el Medio de prueba de *Haemophilus*^{*1}.

Prueba en *Streptococcus pneumoniae*:^b

<u>CMI (µg/mL)</u>	<u>Interpretación</u>
≤ 2	Sensibilidad (S)
4	Intermedio (I)
≥ 8	Resistencia (R)

^b Estos estándares interpretativos son aplicables sólo a pruebas de sensibilidad a la micro dilución de caldos utilizando el caldo Mueller-Hinton ajustados por cationes con un 2-5% de sangre de caballo lisada.

Un informe de "Sensible" indica que es probable que el patógeno se inhiba si el compuesto antimicrobiano en la sangre alcanza las concentraciones normalmente factibles. Un informe de "Intermedio" indica que el resultado debe considerarse equívoco y, si el microorganismo no es totalmente sensible a medicamentos alternativos, drogas clínicamente viables, debe repetirse la prueba. Esta categoría implica una posible aplicabilidad clínica en partes del cuerpo donde el fármaco está fisiológicamente concentrado o en situaciones en las que se puede utilizar una dosis elevada del fármaco. Esta categoría también proporciona una zona de amortiguamiento que evita que pequeños factores técnicos incontrolados causen grandes discrepancias en la interpretación. Un informe de "Resistente" indica que no es probable que el patógeno se inhiba si el compuesto antimicrobiano en la sangre alcanza las concentraciones normalmente factibles. Se debe seleccionar otra terapia.

Procedimientos normados de pruebas de sensibilidad requieren el uso de microorganismos de control de laboratorio para gestionar los aspectos técnicos de los procedimientos de laboratorio. Levofloxacin en polvo por norma debe dar los siguientes valores de CMI:

<u>Microorganismo</u>		<u>CMI (µg/mL)</u>
<i>Enterococcus faecalis</i>	ATCC 29212	0.25 a 2
<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	0.008 a 0.06
<i>Escherichia coli</i>	ATCC 35218	0.015 a 0.06
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 27853	0.5 a 4
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 29213	0.06 a 0.5
<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC 49247 ^c	0.008 a 0.03
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC 49619 ^d	0.5 a 2

^c Este rango de control de calidad es aplicable sólo al *Haemophilus influenzae* ATCC 49247 probado mediante un procedimiento de micro dilución de caldo utilizando el Medio de prueba de *Haemophilus* *.

^d Este rango de control de calidad es aplicable sólo al *Streptococcus pneumoniae* ATCC 49619 probado mediante un procedimiento de micro dilución de caldo utilizando el caldo Mueller-Hinton ajustado por cationes con un 2-5% de sangre de caballo lisada.

Técnicas de difusión

Los métodos cuantitativos que requieren la medición de los diámetros de las zonas también proporcionan estimaciones reproducibles de la sensibilidad de las bacterias a los compuestos antimicrobianos. Uno de estos procedimientos estandarizados^{*2} requiere el uso de concentraciones de inóculo normados. Este procedimiento utiliza discos de papel impregnados con levofloxacin para comprobar la sensibilidad de los microorganismos al levofloxacin. Informes de laboratorio, que brindan resultados de pruebas de sensibilidad estándar de un solo disco, con un disco de levofloxacin a 5 µg, deben interpretarse de acuerdo con los siguientes criterios:

Para microorganismos aeróbicos distintos al *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus parainfluenzae*, *Streptococcus pneumoniae* y *Nisseria gonorrhoeae*:

<u>Diámetro de zona (mm)</u>	<u>Interpretación</u>
≥ 17	Sensible (S)
14 a 16	Intermedio (I)
≤ 13	Resistente (R)

Para el *Haemophilus influenzae* y *Haemophilus parainfluenzae*: ^e

<u>Diámetro de zona (mm)</u>	<u>Interpretación</u>
≥ 17	Sensible (S)

^e Estos estándares interpretativos son aplicables solo a las pruebas de sensibilidad a la difusión en disco con *Haemophilus influenzae* y *Haemophilus parainfluenzae* utilizando el Medio de prueba de Haemophilus * (HTM) ². Actualmente la ausencia de datos sobre las cepas resistentes impide definir cualquier otra categoría que no sea la de "Sensibles". Las cepas que produzcan resultados de diámetro de zona que sugieran una categoría "No sensible" deberán ser sometidas a un laboratorio referenciado para su posterior análisis.

Para el *Streptococcus pneumoniae*: ^f

<u>Diámetro de zona (mm)</u>	<u>Interpretación</u>
≥ 17	Sensible (S)
14 a 16	Intermedio (I)
≤ 13	Resistente (R)

^f Estas normas de diámetro de zona para *Streptococcus pneumoniae* se aplican sólo a las pruebas realizadas con el agar Mueller-Hinton complementado con un 5% de sangre de oveja e incubado con un 5% de CO₂.

La interpretación debe ser como se indicó anteriormente para resultados que utilizan técnicas de dilución. La interpretación implica la correlación del diámetro obtenido en la prueba de disco con la CMI para levofloxacino.

Al igual que con las técnicas de dilución normadas, los métodos de difusión requieren el uso de microorganismos de control de laboratorio para gestionar los aspectos técnicos de los procedimientos de laboratorio. Para la técnica de difusión, el disco de levofloxacino 5 µg debe proporcionar los siguientes diámetros de zona en estas cepas de control de calidad de ensayo de laboratorio:

<u>Microorganismo</u>		<u>Diámetro de zona (mm)</u>
<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	29 a 37
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 27853	19 a 26
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 25923	25 a 30
<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC 49247 ^g	32 a 40
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC 49619 ^h	20 a 25

^g Este rango de control de calidad es aplicable sólo al *Haemophilus influenzae* ATCC 49247 probado mediante un procedimiento de difusión en disco utilizando el Medio de prueba de Haemophilus (HTM) ^{*2}.

^h Este rango de control de calidad es aplicable sólo al *Streptococcus pneumoniae* ATCC 49619 probado mediante un procedimiento de difusión en disco utilizando el agar Mueller-Hinton complementado con un 5% de sangre de oveja e incubado con un 5% de CO₂.

*REFERENCIAS

- 1 Comité Nacional de Normas de Laboratorios Clínicos: Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria that Grow Aerobically, cuarta edición, 1997.
- 2 Comité Nacional de Normas de Laboratorios Clínicos: Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests, sexta edición, 1997.

TOXICOLOGÍA

Se ha evaluado la potencial toxicidad de levofloxacinó en estudios de carcinogenicidad, mutagenicidad, reproducción y teratología aguda, subcrónica y toxicidad especial.

Toxicidad aguda

Tabla 2.49: Resumen de los estudios de toxicidad aguda

CEPA/ ESPECIES	# ANIMAL/ GRUPO	VÍA	LD50 mg/kg	RESUMEN DE SIGNOS TÓXICOS
Ratón	M-10 H-10	vo	1881 1803	↓ actividad locomotora, ptosis, depresión respiratoria, temblor, convulsión
Ratón	M-10	vo	1943	↓ actividad locomotora, ptosis, postración, temblor, convulsión
Rata	M-10 H-10	vo	1478 1507	salivación, ptosis, ↓ actividad locomotora, temblor, convulsión, depresión respiratoria
Rata	M-10	vo	1754	
Mono	H-2	vo	>250	heces blandas, transitorias ↓ recuento de plaquetas y ↑ pc a 250 mg/kg, transitorios ↑ bilirrubina, ↓ pc, y emesis a 500 mg/kg
Ratón	M-10 H-10	iv.	268 323	↓ actividad locomotora, ptosis, postura anormal, taquipnea, convulsión, disnea
Ratón	M-5	iv	244	síntomas antes de la muerte: taquipnea, colapso, disnea, convulsiones, paro respiratorio. En los sobrevivientes, ↓ actividad locomotora y colapso.
Rata	M-10 H-10	iv	423 395	↓ actividad locomotora, postración seguida de depresión respiratoria, taquipnea, disnea, convulsión, temblor, salivación
Perro	H-2	iv	200	salivación, disnea, convulsión tónica y clónica, muerte por paro respiratorio a 200 mg/kg, lagrimeo, vómitos, letargo y temblores. ↑ RBC (conteo de glóbulos rojos), WBC (conteo de glóbulos blancos), ALT (Alalina Aminotrasferasa) y ALP (Fosfatasa alcalina), y ↓ P en el Día 2. Los valores volvieron a la normalidad en el día 8.
Mono	H-2	iv	>200	a 200 mg/kg - ptosis, vómitos, ↓ actividad locomotora, postración y anorexia, orina cetónica, proteinuria, ↓ glucosa. Ptosis y emesis a 100 mg/kg

Los signos de toxicidad aguda con metabolitos (desmetilo y N-óxido) fueron similares a los del levofloxacinó y se produjeron a dosis significativamente mayores que las que se encontrarían con el uso terapéutico.

Toxicidad subcrónica

Tabla 2.50: Resumen de los estudios de toxicidad subcrónica

Especie, Edad/Grupo/Nº, Sexo/Grupo	Vía, Dosis, Duración	Resultados
Rata 4 a 6 semanas grupo 4 10 ♀ y 10 ♂/ grp	vo 0, 50, 200, 800 4 semanas	Letalidad: No hay muertes relacionadas con el tratamiento. Obs. Clínicas: Salivación, manchas corporales, palidez transitoria e hipotermia a 800 mg/kg. Transitorio ↓ ca en ♂ tratado y ↓ pc ganancia durante la semana 1 en ♂ a 800 mg/kg. Patología clínica: ↑ WBC debido a ↑ en linfocitos a 800 mg/kg. Los PMNs ↓ se tratan en ♀ y a 50 y 200 mg/kg en ♂ ↓ K+, Cl-, y urea y ↑ P y ALT (principalmente a 800 mg/kg). Mayor proporción de M:E a 800 mg/kg. Micro: ↓ pesos relativos del corazón a 800 mg/kg y ↑ pesos cecales a 200 y 800 mg/kg. Ligera vacuolización e hipertrofia mínima de hepatocitos a 800 mg/kg y artropatía (menor) a 800 mg/kg. NSEAO = 200 mg/kg/día. IT = 2,8
Rata 4 a 5 semanas grupo 4 20 ♀ y 20 ♂/ grp	vo 0, 20, 80, 320 26 semanas	Letalidad: No hay muertes relacionadas con el tratamiento. Obs clínicas: Salivación, ↑ bolas fecales grandes, y pelo manchado principalmente a 320 mg/kg. ↑ ca a 80 y 320 mg/kg, ↑ relaciones de conversión de alimentos en ♀ a 320 mg/kg. Patología clínica: ↓ PMNs en todas las ratas tratadas, ↑ glucosa (tratada ♂), ↓ triglicéridos (320 mg/kg ♀), ↓ β-globulina (ratas tratadas), ↓ α-globulina (tratadas ♀), ↓ Cl (320 mg/kg ratas y 80 mg/kg ♀), ↓ proteína total (80 y 320 mg/kg ♂), y ↑ pH urinario a 80 y 320 mg/kg. Micro: Dosis relacionada con el peso cecal, ceca alargada y/o distendida y células caliciformes congestionadas de la mucosa cecal. Los cambios en la flora intestinal y la menor absorción de nutrientes en los intestinos probablemente son responsables de la mayoría de los cambios. No hay artropatía. NSEAO = 20 mg/kg/día. IT = 2,8
Rata 6 semanas grupo 5 10 ♀ y 10 ♂/ grp	dieta 0, 100, 200, 400, 800 13 semanas	Letalidad: No hay muertes. Obs clínicas: ↓ pc a 400 y 800 mg/kg. Patología clínica: ↓ proteína total (≥200 mg/kg), globulina y triglicéridos (sólo a 800 mg/kg ♂). ↑ ALP a 800 mg/kg (♀). Micro: ↓ peso absoluto del hígado ≥400 (♂), ↑ peso cecal y distensión cecal (≥100). No hay artropatía. NSEAO = 100 mg/kg/día. IT = 14
Rata 4 semanas grupo 3, 5 ♂/ grp	iv 0, 20, 100 10 días	NHS
Rata 4 semanas grupo 4, 4 ♂/ grp	iv 0, 10, 40, 160 2 semanas	Letalidad: No hay mortalidad. Obs clínicas: NHS. Camino a clínica y Micro: Cristaluria, ↑ peso cecal y ↓ (leve) AST y ALT a 160 mg/kg. No hay artropatía. NSEAO = 40 mg/kg/día. TI = 5,6
Rata 5 semanas grupo 4 10 ♀ y 10 ♂/ grp	iv 0, 20, 60, 180 4 semanas	Letalidad: No hay mortalidad. Obs clínicas: Transitorio ↓ actividad espontánea, blefaroptosis (♂), ↓ ganancia de peso corporal y ca, e hinchazón en el sitio de la inyección a 180 mg/kg. Patología clínica: ↓ proteína total, albúmina, proporción A/G, actividad de la colinesterasa, proteína urinaria y glóbulos rojos. ↑ WBC, reticulocitos y fibrinógeno a 180 mg/kg. Cristaluria. Micro: ↓ peso del timo, hígado, corazón, ovarios y cerebro debido a ↓ ganancia peso corporal. ↑ peso cecal a 60 y 180 mg/kg. Artropatía a 60 y 180 mg/kg. NSEAO = 20 mg/kg/día, IT = 2,8.
Rata 6 semanas grupo 4 10 ♀ y 10 ♂/grp	iv 0, 10, 30, 90 13 semanas	Letalidad: Ninguno. Obs clínicas: Leve ↓ ca a 30 y 90 mg/kg (♂). Patología clínica: Proteína total, fosfolípidos y colesterol a 90 mg/kg (♂) debido a ↓ ca. Leve ↑ A/G y albúmina a 30 y 90 mg/kg (♂). Cristaluria a 30 y 90 (♂) y 90 mg/kg (♀). Micro: ↑ peso cecal, artropatía (leve) a 90 mg/kg. NSEAO = 30 mg/kg/día. IT = 4,2

Especie, Edad/Grupo/Nº, Sexo/Grupo	Vía, Dosis, Duración	Resultados
Perro 4 a 5 meses grupo 5 3 ♂/grp	iv 0, 2, 4, 15, 60 2 semanas	Letalidad: Ninguno. Obs clínicas: Efectos similares a los de la histamina a 15 y 60 mg/kg, ↓ ganancia de peso corporal y ca a 60 mg/kg. Patología clínica: ↑ Fibrinógeno plasmático y gravedad específica de la orina.; ↓ hierro sérico. Micro: ↓ peso absoluto del hígado a 60 mg/kg y ↓ peso absoluto y relativo de los testículos a 4, 15 y 60 mg/kg; y formación de trombo en vasos inyectados a 60 mg/kg, artropatía y retraso de la maduración testicular en ≥4 mg/kg. NSEAO = 2 mg/kg/día. IT = 0,28
Perro 18 meses grupo 3 3 ♂/grp	iv 0, 10, 30 2 semanas	Letalidad: Ninguno. Obs clínicas: Efectos similares a los de la histamina y ↓ actividad a 10 y 30 mg/kg. Señales de subsidio de 30 minutos después de la administración, excepto ↓ actividad. Patología clínica: NHS. Micro: NHS. NSEAO para artropatía = 30 mg/kg/día. IT = 4,2
Perro 7 a 8 meses grupo 4 3 ♀ y 3 ♂/grp	infusión 0, 3, 10, 30 4 semanas	Letalidad: Ninguno. Obs clínicas: Efectos similares a los de la histamina en una manera relacionada con la dosis. Patología clínica: NHS. Micro: Artropatía en ≥10 mg/kg/día. NSEAO = 3 mg/kg/día. IT = 0,42
Mono 2 a 4 años grupo 4 3 ♀ y 3 ♂/grp	vo 0, 10, 30, 100 4 semanas	Letalidad: Ninguno. Obs clínicas y Patología clínica: Salivación y diarrea a 100 mg/kg. Algunos animales ocasionalmente tenían lo que parecía ser sangre en la orina. Pérdidas leves de peso corporal, glándulas suprarrenales inusualmente grandes en un mono y pH urinario bajo en dos monos a 100 mg/kg/día. Micro: NHS. NSEAO = 30 mg/kg/día. IT = 4,2
Mono 2 a 4 años grupo 4 4 ♀ y 4 ♂/grp	vo 0, 10, 25, 62.5 26 semanas	Letalidad: Ninguno. Obs clínicas: ↓ ca en un hombre con dosis altas durante la primera mitad del estudio. Patología clínica y Micro: NHS. NSEAO = 62.5 mg/kg/día. IT = 8,75
Mono 2 a 4 años grupo 4 3 ♀ y 3 ♂/grp	iv 0, 10, 25, 63 4 semanas	Letalidad: Ninguno. Obs clínicas: Heces sueltas y ligeramente ↓ pc a 25 y 63 mg/kg y ptosis, tranquilidad ocasional, y ↓ ca (♀) a 63 mg/kg. Patología clínica: NHS. Micro: NHS. NSEAO = 10 mg/kg/día. IT = 1,4

Dosis = mg/kg/día; Obs clínicas = observaciones clínicas; Micro = hallazgos macroscópicos y microscópicos; NSEAO = Nivel sin efectos adversos observables; NHS = Ningún hallazgo significativo;
IT = Índice terapéutico - relación entre la dosis tóxica y la dosis humana proyectada (cálculo basado en una dosis máxima diaria de 500 mg y un peso corporal de 70 kg);
ALT = alanina aminotransferasa; ALP = fosfatasa alcalina; AST = aspartato aminotransferasa;
A/G = albúmina/globulina;
ca = consumo de alimentos; cda = consumo de agua; pc = peso corporal;
RBC = glóbulos rojos; WBC = glóbulos blancos; retículo = reticulocito; PMN = neutrófilo;
M:E = mieloides: eritroides;
K⁺ = potasio; Cl⁻ = cloruro; P = fósforo; Fe = hierro.

Carcinogenicidad

Levofloxacin no mostró potencial carcinogénico o tumorigénico después de una administración dietética de 10, 30 o 100 mg/kg/día durante 2 años en un estudio de carcinogenicidad en ratas. La dosis más alta fue 1.4 o 6.7 veces la dosis humana máxima recomendada (750 mg) basada en la superficie o el peso corporal, respectivamente. La concentración promedio de levofloxacin en el plasma en bioensayos de ratas de dos años (a 100 mg/kg/día) fue de 34% de la concentración en humanos en estado estable después de una dosis de 500 mg dos veces al día. En un modelo de carcinogénesis de órganos múltiples de dos etapas en ratas, levofloxacin a una dosis de aproximadamente 668 mg/kg/día en la dieta durante 16 semanas no promovió el desarrollo de

lesiones pre neoplásicas o neoplásicas después del pre tratamiento con una serie de carcinógenos de amplio espectro.

Mutagenicidad

Levofloxacinó no fue mutagénica en los siguientes ensayos: Ensayos de mutación bacteriana Ames (*S. typhimurium* y *E. coli*), ensayo de mutación progresiva en CHO (células ováricas en hámster chino) /HGPRT (hipoxantina-guanina fosforribosil transferasa), prueba de micro núcleos en ratones, prueba letal dominante en ratones, síntesis de ADN no programada en ratas y ensayos de intercambio de cromátidas hermanas en ratones (ICH). Fue positivo en la aberración cromosómica *in vitro* (línea celular CHL- linfoma de Hodgkin clásico) y en ensayos ICH (línea celular CHL/IU).

Reproducción y Teratología

Tabla 2.51: Segmento I: Estudios de Fertilidad y Desempeño Reproductivo

Estudio ^a	Toxicidad parental	Toxicidad embrionaria/fetal	Teratogenicidad
Vía oral, rata 0, 10, 60, 360 mg/kg/día 24/sexo/grupo	Salivación (a 60 mg/kg principalmente ♂ y a 360 mg/kg ♀ y ♂ y ♂) y heces blandas a 360 mg/kg; ↑ cda a 360 mg/kg para ♀ y ≥ 60 mg/kg para ♀; ↓ en pesos placentarios a 360 mg/kg. Ningún efecto sobre el apareamiento.	Ningún efecto en la supervivencia intrauterina o el desarrollo fetal	Ninguno
Por vía intravenosa, rata 0, 10, 30, 100 mg/kg/día 24/sexo/grupo	Cola hinchada, heces blandas e incontinencia urinaria a 100 mg/kg en ♂ y ♀ En las hembras ↓ ganancia de peso corporal y ca (sólo en la semana 1) a 100 mg/kg. En los hombres, ↓ pc ganancia ≥ 30 y ligeramente ↓ cda en todos los niveles, intestino delgado dilatado ≥ 30 mg/kg. Ningún efecto sobre el rendimiento reproductivo. NSEAO = 10 mg/kg/día para las ratas ♂ y 30 mg/kg/día para las ratas ♀	Ningún efecto sobre la supervivencia o el desarrollo intrauterino. Ligero no relacionado con la dosis ↑ en resorcciones. NSEAO = 100 mg/kg/día para la exposición en el útero de fetos de ratas.	Ninguno

cda = consumo de agua; pc = peso corporal; ca = consumo de alimentos

^a En ambos estudios, se administró diariamente levofloxacinó a machos (8 semanas) durante 9 semanas antes del apareamiento, durante todo el período de apareamiento y hasta la necropsia. Las hembras (11 a 12 semanas) fueron tratadas diariamente durante 2 semanas antes del apareamiento, durante todo el período de apareamiento y durante 7 días después de la cópula.

NSEAO = Nivel Sin Efecto Adverso Observable.

Tabla 2.52: Segmento II: Teratogenicidad

Estudio ^a	Toxicidad materna	Toxicidad embrionaria/fetal	Teratogenicidad
Vía oral, rata 0, 10, 90, 810 mg/kg/día 36♀/grupo	Salivación, pilo erección, alopecia, mal pelo, heces blandas, hiperuresis y ojos llorosos a 90 mg/kg y 810 mg/kg. ↓ ganancia de peso corporal a 810 mg/kg, ↓ ca ≥ 90 mg/kg, ↑ pc a 810 mg/kg, intestino delgado dilatado ≥ 90 mg/kg. NSEAO = 10 mg/kg.	Ningún efecto en la supervivencia y en la tasa de destete, la maduración sexual, el desarrollo o el rendimiento reproductivo de la generación F1. ↓ significativa en el peso corporal para los cachorros al nacer (♂ y ♀) en los días 63-77 después del parto (♀) a 810 mg/kg. ↑ mortalidad fetal, y ↓ peso fetal a 810 mg/kg. La toxicidad materna a 810 mg/kg provocó un retraso en la osificación del esternón,	Ninguno

		metatarso, falange proximal y vértebras caudales.	
Por vía intravenosa, rata 0, 10, 40, 160 mg/kg/día 36♀/grupo	↓ ca a 40 mg/kg (sólo para los días 7-12) y a 160 mg/kg. Colas hinchadas (sitio de inyección) y ↑ pc a 160 mg/kg. NSEAO = 10 mg/kg para las madres.	La toxicidad materna provocó un retraso en la osificación del esternón y las vértebras caudales. No se observó ningún efecto, salvo un retraso en la osificación. NSEAO = 40 mg/kg para los fetos, ≥ 160 mg/kg para las crías.	Ninguno
Vía oral, conejo 0, 5, 16, 50 mg/kg/día 16♀/grupo	↓ Ganancia de ca y pc a 50 mg/kg, transitoria ↓ ca a 16 mg/kg, ↑ número de restos de placenta a 50 mg/kg, 4 madres abortadas. NSEAO = 5 mg/kg/día para las madres	No hay efectos adversos. NSEAO = 50 mg/kg/día para los fetos.	Ninguno
Por vía intravenosa, conejo 0, 6.25, 12.5, 25 mg/kg/día 20♀/grupo	Transitorio ↓ pc y ca a 25 mg/kg al inicio de la gestación (6 a 9 días). NSEAO = 12.5 mg/kg/día para toxicidad materna	No hay efectos adversos. NSEAO = 25 mg/kg/día para el desarrollo de toxicidad	Ninguno

pc = peso corporal; cda = consumo de agua; ca = consumo de alimentos; inyecciones

^a En ambos estudios con ratas, las ratas fueron dosificadas desde el día 7 hasta el día 17 de la gestación.

NSEAO = Nivel Sin Efecto Adverso Observable.

Tabla 2.53: Segmento III: Perinatal y Postnatal

Estudio	Toxicidad materna	Toxicidad embrionaria/fetal	Crecimiento y supervivencia durante el parto y neonatal
Vía oral, rata 0, 10, 60, 360 mg/kg/día 24 ♀/grupo Dosis diaria desde el día 17 de gestación hasta el día 21 de lactancia	Salivación, diarrea y heces blandas a 360 mg/kg, salivación en algunos a 60 mg/kg, ↓ ca a 60 mg/kg durante la gestación y la lactancia (días 14-18), ↓ ca durante la gestación y ↑ ca durante la lactancia a 360 mg/kg, ↓ cda durante 2 días durante la gestación y ↑ cda durante la lactancia a 360 mg/kg. NSEAO = 10 mg/kg para las masas.	Sin efectos en la generación de F1 o F2. NSEAO = 360 mg/kg para las crías.	Sin efectos

NSEAO = Nivel Sin Efecto Adverso Observable.

Estudios Especiales

Potencial Artropático

Se ha demostrado que levofloxacin y otras quinolonas ocasionan artropatía en animales inmaduros de la mayoría de las especies probadas (ver ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES). En ratas jóvenes, la administración oral por 7 días de 300 mg/kg/día de levofloxacin ocasiona la formación de ampollas y cavidades en el cartílago articular. En perros jóvenes (4 meses), la administración oral por 7 días de 10 mg/kg/día de levofloxacin produce formación de ampollas, cavitación y aumento del líquido sinovial de las articulaciones diartroideas. En perros jóvenes inmaduros (13

meses), se observó formación de ampollas y cavitación de la articulación artrítica en 1/3 de los perros al administrarse durante 7 días de 40 mg/kg/día de levofloxacin de forma oral.

En estudios de dosis múltiples a largo plazo, se observaron artropatía en las ratas después de administrarse 800 mg/kg/día durante 4 semanas de forma oral, al administrarse 60 mg/kg/día durante 4 semanas y 90 mg/kg/día durante 13 semanas por vía intravenosa. Se observaron lesiones artrópatas en perros de 4 meses después de administrarse 4 mg/kg/día durante 2 semanas por vía intravenosa y en perros de 7 a 8 meses después de administrarse 10 mg/kg/día durante 4 semanas, igual por vía intravenosa. No se observó artropatía después de dos semanas de dosificación intravenosa con dosis de hasta 30 mg/kg/día en perros adultos jóvenes (18 meses).

Foto toxicidad

Cuando se probó en un bioensayo la hinchazón de orejas en ratones, levofloxacin mostró una fototoxicidad similar en magnitud al ofloxacin, pero menor en otras quinolonas probadas. Se ha demostrado que se produce eritema e inflamación del oído a una sola administración oral de 800 mg/kg de levofloxacin seguida de una exposición a los rayos UVA.

Cristaluria

Se ha observado cristaluria en algunos estudios con ratas al administrarse 20, 60, 120 o 180 mg/kg de levofloxacin por vía intravenosa; no se forman cristales urinarios en la vejiga, presentes sólo después de la micción y que no están asociados con la nefrotoxicidad.

Efectos cardíacos

Levofloxacin muestra una débil interacción con el canal hERG humano. El IC₅₀ para levofloxacin en la inhibición del canal hERG humano K⁺ es 915 µM. En dosis terapéuticas de 250, 500 y 750 mg de levofloxacin, las concentraciones plasmáticas máximas de levofloxacin no ligada variaron de 6 µM para una dosis única de levofloxacin oral de 250 mg a 12 µM y 15 µM para dosis de levofloxacin de 500 y 750 mg, respectivamente.

Los estudios en las fibras de Purkinje en el conejo y los estudios en el miocardio ventricular derecho del cobayo no revelaron ningún efecto detectable sobre la duración del potencial de acción con levofloxacin en concentraciones de hasta 100 µM.

Se examinó el potencial de levofloxacin para inducir torsades de pointes en un modelo canino de bloqueo auriculoventricular crónico de alto grado. La administración oral de levofloxacin a 6 y 60 mg/kg no indujo arritmias ventriculares. La duración potencial de acción monofásica (MAP90) no se vio afectada significativamente por 0,3 y 3,0 mg/kg de levofloxacin por vía intravenosa.

REVISION DEL TEXTO

Diciembre 2023



Droguería Laboratorios Bagó del Perú S.A.
Av. Jorge Chávez N°154 Int. 401. Miraflores
Lima 18 – Perú